

45 LSPM

- 45.1 LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.2.0.1 mplsXCUp
- 45.2 LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.2.0.2 mplsXCDown
- 45.3 LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp
- 45.4 LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.2 mplsTunnelDown
- 45.5 LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.3 mplsTunnelRerouted
- 45.6 LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.4 mplsTunnelReoptimized
- 45.7 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.79 hwMplsTunnelHotstandbySwitch
- 45.8 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.80 hwMplsTunnelHotstandbyResume
- 45.9 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.1 hwMplsStaticLSPUp
- 45.10 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.2 hwMplsStaticLSPDown
- 45.11 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.3 hwMplsStaticCRLSPUp
- 45.12 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.4 hwMplsStaticCRLSPDown
- 45.13 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.5 hwMplsTeFrrProtAval
- 45.14 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.6 hwMplsTeFrrProtNotAval
- 45.15 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.7 hwMplsTeFrrSwitch
- 45.16 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.8 hwMplsTeFrrResume
- 45.17 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.9 hwMplsTunnelHSBSwitch
- 45.18 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.10 hwMplsTunnelHSBResume
- 45.19 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.11 hwMplsTunnelOBSSwitch
- 45.20 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.12 hwMplsTunnelOBResume
- 45.21 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.15 hwMplsTunnelChangeBw
- 45.22 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.54.1 hwMplsLdpVirtualTunnelUp
- 45.23 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.54.2 hwMplsLdpVirtualTunnelDown

- 45.24 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.46 hwMplsTunnelPrimaryUp
- 45.25 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.47 hwMplsTunnelPrimaryDown
- 45.26 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.48 hwMplsTunnelHotstandbyUp
- 45.27 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.49 hwMplsTunnelHotstandbyDown
- 45.28 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.50 hwMplsTunnelOrdinaryUp
- 45.29 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.51 hwMplsTunnelOrdinaryDown
- 45.30 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.52 hwMplsTunnelBesteffortUp
- 45.31 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.53 hwMplsTunnelBesteffortDown
- 45.32 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.54 hwMplsTeAutoTunnelDownClear
- 45.33 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.55
hwMplsTeAutoTunnelPrimaryDownClear
- 45.34 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.56 hwMplsTunnelBBSwitch
- 45.35 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.57 hwMplsTunnelBBResume
- 45.36 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.58 hwMplsExtTunnelDown
- 45.37 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.59 hwMplsExtTunnelDownClear
- 45.38 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.62 hwMplsTunnelDelete
- 45.39 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.63 hwMplsLspThresholdExceed
- 45.40 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.64 hwMplsLspThresholdExceedClear
- 45.41 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.65 hwMplsLspTotalCountExceed
- 45.42 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.66 hwMplsLspTotalCountExceedClear
- 45.43 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.67 hwMplsDynamicLabelThresholdExceed
- 45.44 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.68
hwMplsDynamicLabelThresholdExceedClear
- 45.45 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.69
hwMplsDynamicLabelTotalCountExceed
- 45.46 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.70
hwMplsDynamicLabelTotalCountExceedClear
- 45.47 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.71 hwMplsResourceThresholdExceed
- 45.48 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.72 hwMplsResourceThresholdExceedClear
- 45.49 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.73 hwMplsResourceTotalCountExceed
- 45.50 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.74
hwMplsResourceTotalCountExceedClear
- 45.51 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.83 hwMplsTeLspBfdDown
- 45.52 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.84 hwMplsTeLspBfdDownClear

45.1 LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.2.0.1 mplsXCUp

告警解释

LSPM/4/MPLSXCUP:OID [oid] LSP went Up. (BeginLspIndex=[octet].[octet].[octet], EndLspIndex=[octet].[octet].[octet])

XC Up(即LSP Up)发送trap消息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.10.166.2.0.1	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
BeginLspIndex	起始LSP索引，显示格式为：[起始Lsp索引].[起始Lsp入接口索引].[起始Lsp出接口索引]
EndLspIndex	结束LSP索引，显示格式为：[结束Lsp索引].[结束Lsp入接口索引].[结束Lsp出接口索引]

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

创建LSP成功。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.2.0.2 mplsXCDown](#)

45.2 LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.2.0.2 mplsXCDown

告警解释

LSPM/4/MPLSXCDOWN:OID [oid] LSP went Down. (BeginLspIndex=[octet].[octet].[octet], EndLspIndex=[octet].[octet].[octet])

XC Down(即LSP Down)发送trap消息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.10.166.2.0.2	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
BeginLspIndex	起始LSP索引，显示格式为：[起始Lsp索引].[起始Lsp入接口索引].[起始Lsp出接口索引]
EndLspIndex	结束LSP索引，显示格式为：[结束Lsp索引].[结束Lsp入接口索引].[结束Lsp出接口索引]

对系统的影响

如果配置了FRR等保护功能，则对业务不会产生影响；

否则会导致转发不通，依赖于该LSP的所有业务都会中断。

可能原因

- 接口状态变为down。
- LDP类型的LSP状态变为down。
- 静态LSP类型的LSP状态变为down。
- 配置了LDP LSP或者BGP LSP的情况下，路由发生变化；或者配置了静态LSP与tunnel绑定的情况下，路由发生变化后，静态LSP配置的下一跳和路由表中的下一跳不一致。
- 链路故障。

处理步骤

步骤1 如果已经执行**snmp-agent trap enable** 命令打开LSPM模块中关于各类型LSP状态的告警开关，可以通过具体的各模块的告警，确定报XC down的LSP类型；如果未开启关于各类型LSP状态的告警，可以通过检查告警中的参数BeginLspIndex与EndLspIndex的值来确定LSP的类型（在诊断视图下执行命令**display mpls entry summary**可以查看MPLS模块不同协议类型LSP的索引范围）：

- 如果是静态LSP类型的LSP报XC down，请参考[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.2 hwMplsStaticLspDown](#)告警处理=>3。
- 仍无法解决=>2。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

---结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.2.0.1 mplsXCUp](#)

45.3 LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp

告警解释

LSPM/2/MPLSTUNNELUP:OID [oid] Tunnel Changes to Up.
(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], OutIfIndex=[integer], mplsTunnelAdminStatus=[integer], mplsTunnelOperStatus=[integer], mplsTunnelIfName=[octet], OutIfName=[octet], mplsTunnelDownReason=[integer])

建立隧道成功的正常信息，Tunnel Up发送trap消息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	隧道标识符。
LocalLspId	会话Tunnel的LspID。

参数名称	参数含义
IngressLsrId	会话Tunnel的头节点地址。
EgressLsrId	会话Tunnel的目的地址。
OutIfIndex	会话Tunnel当前up的lsp的ingress出接口索引。
mplsTunnelAdminStatus	会话Tunnel的管理状态，1为Up，2为Down。
mplsTunnelOperStatus	会话Tunnel的运行状态，1为Up，2为Down。
mplsTunnelIfName	会话Tunnel的名称。
OutIfName	会话Tunnel当前up的Lsp的ingress出接口名称。
mplsTunnelDownReason	Tunnel down的原因。 • 1: other • 2: staticLspDown • 3: staticCrlspDown • 4:outIfDown • 5:resourcePreempted • 6:rsvpMessageTimeout • 7:rsvpNbrLost • 8:bypassTunnelDownOrUnbinded • 100:clear

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

创建隧道成功。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.2 mplsTunnelDown

45.4 LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.2 mplsTunnelDown

告警解释

LSPM/2/MPLSTUNNELDOWN:OID [oid] Tunnel Changes to Down.
(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer],
EgressLsrId=[integer], OutIfIndex=[integer], mplsTunnelAdminStatus=[integer],
mplsTunnelOperStatus=[integer], mplsTunnelIfName=[octet], OutIfName=[octet],
mplsTunnelDownReason=[integer])

当前隧道出现故障，Tunnel Down发送trap消息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.2	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	隧道标识符。
LocalLspId	会话Tunnel的LspID。
IngressLsrId	会话Tunnel的头节点地址。
EgressLsrId	会话Tunnel的目的地址。
OutIfIndex	会话Tunnel当前down的lsp的ingress出接口索引。
mplsTunnelAdminStatus	会话Tunnel的管理状态，1为Up，2为Down。
mplsTunnelOperStatus	会话Tunnel的运行状态，1为Up，2为Down。
mplsTunnelIfName	会话Tunnel的名称。

参数名称	参数含义
OutIfName	会话Tunnel当前down的Lsp的ingress出接口名称。
mplsTunnelDownReason	Tunnel down的原因。 • 1: other • 2: staticLspDown • 3: staticCrlspDown • 4:outIfDown • 5:resourcePreempted • 6:rsvpMessageTimeout • 7:rsvpNbrLost • 8:bypassTunnelDownOrUnbinded • 100:clear

对系统的影响

依赖该tunnel进行业务转发的流量中断。

可能原因

原因1：接口Down。

原因2：配置了静态LSP与tunnel绑定的情况下，路由发生变化后，静态LSP配置的下一跳和路由表中的下一跳不一致。

原因3：链路故障。

处理步骤

步骤1 在入节点（即产生该条告警的节点）上执行命令**display mpls te tunnel-interface tunnel-name**查看隧道的配置：通过查看Tunnel State Desc字段检查Tunnel是否处于Down状态。执行命令**display mpls te tunnel-interface last-error**，查看出错提示。

- 如有以下错误提示：
 - 显示“Cspf failed to calculate a path for Tunnel.”，表示入节点使能了CSPF，但CSPF算路失败=>2。
 - 显示“Trigger Rsvp failed.”=>2。
 - 显示“One LSP is deleted at smooth period.”=>6。
 - 显示“One LSP is deleted at Tunnel aging period”=>6。
 - 其它类型的错误=>6。
- 如没有提示错误提示=>2。

步骤2 在入节点上执行**ping**命令检查能否Ping通Tunnel的目的地址。

- 如果不能ping通，请排除路由故障，使入节点能够Ping通Tunnel的目的地址，然后查看是否出现**LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp**的告警。

- Y=>7。
- N=>3。
- 如果能够ping通=>3。

步骤3 在入节点的MPLS视图下执行**display this**命令，检查是否配置了**mpls te cspf**命令，即检查系统是否使能了CSPF。

- Y=>4。
- N=>5。

步骤4 在入节点上执行**display mpls te cspf destination**命令检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- 如果算路成功，执行如下操作确定Tunnel的配置信息：
 - 在入节点上执行命令**display current-configuration interface interface-type interface-number**查看当前的配置信息。
 - 查看mpls下是否配置了命令**mpls te auto-frr**，如果配置了此命令，说明是自动保护，则通过tunnel下的配置可以确定哪个是主tunnel；如果没有此命令，则需要继续查看配置命令**mpls te fast-reroute**、**mpls te record-route**和**mpls te bypass-tunnel**来确定主tunnel和保护tunnel。
 - 通过检查是否存在**explicit-path**命令查看隧道是否配置了显式路径。
 - 通过检查是否存在**mpls te affinity property**命令查看隧道是否配置了亲和属性。
 - 通过检查是否存在**mpls te bandwidth**查看隧道是否配置了带宽。

执行命令**display mpls te cspf destination**并根据Tunnel的配置信息依次尝试加上对应的约束条件的参数，包括优先级（**priority setup-priority**）、带宽（**bandwidth**）、显式路径（**explicit-path path-name**）、亲和属性（**affinity properties**）、hop-limit（**hop-limit hop-limit-number**），检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- a. 若显式路径算路失败，检查显式路径沿途各个接口是否处于Up状态并检查是否都使能了MPLS和MPLS TE。若显式路径算路成功，检查下面的亲和属性、带宽算路是否成功，是否与显式路径一致。可使用如下命令：**display mpls te cspf destination ip-address bandwidth ct0 ct0-bandwidth explicit-path path-name**。
- b. 若亲和属性算路失败，在Tunnel视图下执行**mpls te affinity property**命令修改Tunnel的亲和属性或在可能经过的接口下执行**mpls te link administrative group**修改链路的管理组属性。
- c. 若带宽算路失败，执行**display mpls te link-administration bandwidth-allocation interface interface-type interface-number**命令查看隧道沿途可能经过的出接口的带宽是否足够。若带宽足够，则可能是优先级高的Tunnel抢占了当前Tunnel的带宽，在接口下执行命令**mpls te bandwidth max-reservable-bandwidth**及**mpls te bandwidth**命令增加带宽。
- d. 若其他约束条件算路失败=>6。

之后，查看是否出现**LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp**的告警。

- Y=>7。
- N=>5。
- 如果算路失败=>5。

步骤5 执行命令**display explicit-path**查看在Tunnel沿途经过的各接口并在各个接口的接口视图下执行**display this**命令，检查通往目的地址的接口是否使能了MPLS、MPLS TE和RSVP-TE。

- 如果未使能，在接口视图下执行**mpls**、**mpls te**和**mpls rsvp-te**命令。
- 如果发现接口状态处于非Up状态，请重启接口。即，在接口视图执行**shutdown**，然后执行**undo shutdown**，或在接口视图下执行**restart**命令。

之后，查看是否出现**LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp**的告警。

- Y=>7。
- N=>6。

步骤6 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp](#)

45.5 LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.3 mplsTunnelRerouted

告警解释

LSPM/4/MPLSTUNNELREROUTED: OID [oid] Tunnel Re-routed.
(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer],
EgressLsrId=[integer], MplsTunnelAdminStatus=[integer],
MplsTunnelOperStatus=[integer])

Tunnel路由发生改变时发送trap信息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.3	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	隧道标识符。
LocalLspId	本地LSP的ID。
IngressLsrId	入口LSR的ID。

参数名称	参数含义
EgressLsrId	出口LSR的ID。
MplsTunnelAdminStatus	会话Tunnel的管理状态。 • 1: Up • 2: Down
MplsTunnelOperStatus	会话Tunnel的运行状态。 • 1: Up • 2: Down

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

- 原因1: Frr切换。
原因2: Frr回切。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

无

45.6 LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.4
mplsTunnelReoptimized

告警解释

LSPM/4/MPLSTUNNELREOP: OID [oid] Tunnel Re-Optimized.
(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer],
EgressLsrId=[integer], MplsTunnelAdminStatus=[integer],
MplsTunnelOperStatus=[integer])
Tunnel重优化路由成功时发送trap信息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.4	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	隧道标识符。
LocalLspId	本地LSP的ID。
IngressLsrId	入口LSR的ID。
EgressLsrId	出口LSR的ID。
MplsTunnelAdminStatus	会话Tunnel的管理状态。 1: Up 2: Down
MplsTunnelOperStatus	会话Tunnel的运行状态。 1: Up 2: Down

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

Tunnel重新选择最优路径成功。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

无

45.7 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.79 hwMplsTunnelHotstandbySwitch

告警解释

LSPM/2/MPLSTUNNELHOTSTANDBYSWITCH:OID [oid] Traffic switched from the primary LSP to the hot-standby LSP.(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], TunnelName=[OCTET])

当主隧道故障切换到备份隧道时打印出该trap信息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.79	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	隧道标识符。
LocalLspId	本地LSP的ID。
IngressLsrId	入口LSR的ID。
EgressLsrId	出口LSR的ID。
TunnelName	隧道接口名称。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

主隧道故障，备份方式热备份方式，备份LSP正常。

处理步骤

步骤1 在入节点（即产生该条告警的节点）上执行命令**display mpls te tunnel-interface tunnel interface-number**查看隧道的配置：通过查看Tunnel State Desc字段检查

Tunnel是否处于Down状态。执行命令**display mpls te tunnel-interface last-error**，查看出错提示。

- 如有以下错误提示：
 - 显示“Cspf failed to calculate a path for Tunnel.”，表示入节点使能了CSPF，但CSPF算路失败=>2。
 - 显示“Trigger Rsvp failed.”=>2。
 - 显示“One LSP is deleted at smooth period.”=>6。
 - 显示“One LSP is deleted at Tunnel aging period”=>6。
 - 其它类型的错误=>6。
- 如没有提示错误提示=>2。

步骤2 在入节点上执行**ping**命令检查能否Ping通Tunnel的目的地址。

- 如果不能ping通，请排除路由故障，使入节点能够Ping通Tunnel的目的地址，然后查看是否出现**LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp**的告警。
 - Y=>7。
 - N=>3。
- 如果能够ping通=>3。

步骤3 在入节点的MPLS视图下执行**display this**命令，检查是否配置了**mpls te cspf**命令，即检查系统是否使能了CSPF。

- Y=>4。
- N=>5。

步骤4 在入节点上执行**display mpls te cspf destination**命令检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- 如果算路成功，执行如下操作确定Tunnel的配置信息：
 - 在入节点上执行命令**display current-configuration interface interface-type interface-number**查看当前的配置信息。
 - 查看mpls下是否配置了命令**mpls te auto-frr**，如果配置了此命令，说明是自动保护，则通过tunnel下的配置可以确定哪个是主tunnel；如果没有此命令，则需要继续查看配置命令**mpls te fast-reroute**、**mpls te record-route**和**mpls te bypass-tunnel**来确定主tunnel和保护tunnel。
 - 通过检查是否存在**explicit-path**命令查看隧道是否配置了显式路径。
 - 通过检查是否存在**mpls te affinity property**命令查看隧道是否配置了亲和属性。
 - 通过检查是否存在**mpls te bandwidth**查看隧道是否配置了带宽。

执行命令**display mpls te cspf destination**并根据Tunnel的配置信息依次尝试加上对应的约束条件的参数，包括优先级（**priority setup-priority**）、带宽（**bandwidth**）、显式路径（**explicit-path path-name**）、亲和属性（**affinity properties**）、hop-limit（**hop-limit hop-limit-number**），检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- a. 若显式路径算路失败，检查显式路径沿途各个接口是否处于Up状态并检查是否都使能了MPLS和MPLS TE。若显式路径算路成功，检查下面的亲和属性、带宽算路是否成功，是否与显式路径一致。可使用如下命令：**display mpls te cspf destination ip-address bandwidth ct0 ct0-bandwidth explicit-path path-name**。

- b. 若亲和属性算路失败, 在Tunnel视图下执行**mpls te affinity property**命令修改Tunnel的亲和属性或在可能经过的接口下执行**mpls te link administrative group**修改链路的管理组属性。
- c. 若带宽算路失败, 执行**display mpls te link-administration bandwidth-allocation interface interface-type interface-number**命令查看隧道沿途可能经过的出接口的带宽是否足够。若带宽足够, 则可能是优先级高的Tunnel抢占了当前Tunnel的带宽, 在接口下执行命令**mpls te bandwidth max-reservable-bandwidth**及**mpls te bandwidth**命令增加带宽。
- d. 若其他约束条件算路失败=>6。

之后, 查看是否出现[LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp](#)的告警。

- Y=>7。

- N=>5。

- 如果算路失败=>5。

步骤5 执行命令**display explicit-path**查看在Tunnel沿途经过的各接口并在各个接口的接口视图下执行**display this**命令, 检查通往目的地址的接口是否使能了MPLS、MPLS TE和RSVP-TE。

- 如果未使能, 在接口视图下执行**mpls**、**mpls te**和**mpls rsvp-te**命令。
- 如果发现接口状态处于非Up状态, 请重启接口。即, 在接口视图执行**shutdown**, 然后执行**undo shutdown**, 或在接口视图下执行**restart**命令。

之后, 查看是否出现[LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp](#)的告警。

• Y=>7。

• N=>6。

步骤6 请收集告警信息和配置信息, 并联系技术支持人员。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

[45.8 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.80 hwMplsTunnelHotstandbyResume](#)

45.8 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.80 hwMplsTunnelHotstandbyResume

告警解释

LSPM/2/MPLSTUNNELHOTSTANDBYRESUME:OID [oid] Traffic switched back from the hot-standby LSP to the primary LSP.(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], TunnelName=[OCTET])

当主隧道正常, 备份隧道切回到主隧道时打印出该trap信息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.80	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	隧道标识符。
LocalLspId	本地LSP的ID。
IngressLsrId	入口LSR的ID。
EgressLsrId	出口LSR的ID。
TunnelName	接口隧道名称。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

当前隧道走备份LSP（热备份方式），主LSP由Down变为Up。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[45.7 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.79 hwMplsTunnelHotstandbySwitch](#)

45.9 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.1 hwMplsStaticLSPUp

告警解释

LSPM/2/STATICLSPUP:OID [oid] Static LSP went Up. (LspIndex=[octet], InSegmentIndex=[octet], OutSegmentIndex=[octet], OutIfIndex=[integer],

LspName=[octet], LspStatus=[integer], OutIfName=[octet], InIfIndex=[octet],
InIfName=[octet], DownReason=[integer])

静态LSP Up的时候打出该私有trap信息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.1	Major	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
LspIndex	LSP索引。
InSegmentIndex	入SEP段索引。
OutSegmentIndex	出SEP段索引。
OutIfIndex	出接口索引。
LspName	LSP名称。
LspStatus	LSP状态。
OutIfName	出接口名称。
InIfIndex	入接口索引。
InIfName	入接口名称。
DownReason	故障原因。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

- 原因1：接口状态变为Up。
- 原因2：路由发生变化后，静态LSP配置的下一跳和路由表中的下一跳一致。
- 原因3：链路恢复或者配置了新的静态LSP。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.2 hwMplsStaticLspDown](#)

45.10 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.2
hwMplsStaticLSPDown

告警解释

LSPM/2/STATICLSPDOWN: OID [oid] Static LSP went Down. (LspIndex=[octet], InSegmentIndex=[octet], OutSegmentIndex=[octet], OutIfIndex=[integer], lspName=[octet], LspStatus=[integer], OutIfName=[octet], InIfIndex=[octet], InIfName=[octet], DownReason=[integer])

静态LSP Down的时候打出该私有trap信息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.2	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
LspIndex	LSP索引。
InSegmentIndex	入SEP段索引。
OutSegmentIndex	出SEP段索引。
OutIfIndex	出接口索引。
lspName	LSP名称。
LspStatus	LSP状态。
OutIfName	出接口名称。

参数名称	参数含义
InIfIndex	入接口索引。
InIfName	入接口名称。
DownReason	故障原因。

对系统的影响

如果有业务以该静态LSP为隧道走流量，则会导致流量中断。如果没有业务使用该静态LSP，则没有影响。

可能原因

原因1：静态LSP涉及的接口Down。

原因2：路由发生变化后，静态LSP配置的下一跳和路由表中的下一跳不一致。

原因3：链路损坏。

处理步骤

步骤1 执行**display mpls interface**命令，如果告警是产生在静态LSP的入节点则只检查出接口信息；如果在出节点上则只检查入接口信息；如果在中间节点则需要同时检查入接口和出接口信息。检查的内容包括：是否在命令行显示信息里包括对应的接口，接口的“Status”字段是否为“Up”。

- 如果接口未Up，请检查接口。
- 如果对应接口没有出现在命令行显示信息里，则表示该接口下没有使能MPLS，请到接口下使能MPLS。检查告警是否消除。
 - Y=4。
 - N=>2。
- 如果是入节点=>2。
- 如果是出节点或中间节点Y=3。

步骤2 执行**display ip routing-table ip-address mask**命令查看路由信息，比较配置的静态LSP的目的地址、掩码、出接口、下一跳是否和路由信息严格匹配。注意如果静态LSP配置的是出接口方式，则下一跳取出接口的接口地址，这种配置方式只在少数场景使用。

- Y=>3。
- 如果不匹配，则检查入节点上静态LSP路由的配置，使其与RM中的路由严格匹配。检查告警是否消除。
 - Y=4。
 - N=>2。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.1 hwMplsStaticLspUp](#)

45.11 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.3
hwMplsStaticCRLSPUp

告警解释

LSPM/2/STATICCRLSPUP: OID [oid] Static CR-LSP went Up. (LspIndex=[octet], InSegmentIndex=[octet], OutSegmentIndex=[octet], OutIfIndex=[integer], LspName=[octet], LspStatus=[integer], OutIfName=[octet], InIfIndex=[octet], InIfName=[octet], DownReason=[integer])

私有静态CR-LSP Up的时候打出trap信息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.3	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
LspIndex	LSP索引。
InSegmentIndex	入SEP段索引。
OutSegmentIndex	出SEP段索引。
OutIfIndex	出接口索引。
LspName	LSP名称。
LspStatus	LSP状态。
OutIfName	出接口名称。
InIfIndex	入接口索引。
InIfName	入接口名称。

参数名称	参数含义
DownReason	故障原因。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

原因1：静态lsp涉及的接口Up。

原因2：链路恢复或者配置了新的静态CR-LSP。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.4 hwMplsStaticCRLspDown](#)

45.12 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.4 hwMplsStaticCRLSPDown

告警解释

LSPM/2/STATICCRLSPDOWN: OID [oid] Static CR-LSP went Down.
(LspIndex=[octet], InSegmentIndex=[octet], OutSegmentIndex=[octet],
OutIfIndex=[integer], LspName=[octet], LspStatus=[integer], OutIfName=[octet],
InIfIndex=[octet], InIfName=[octet], DownReason=[integer])

私有静态CR-LSP Down的时候打出trap信息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.4	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
LspIndex	LSP索引。
InSegmentIndex	入SEP段索引。
OutSegmentIndex	出SEP段索引。
OutIfIndex	出接口索引。
LspName	LSP名称。
LspStatus	LSP状态。
OutIfName	出接口名称。
InIfIndex	入接口索引。
InIfName	入接口名称。
DownReason	故障原因。

对系统的影响

如果有业务以对应的Tunnel为隧道走流量，则会导致流量中断。如果同时为对应的Tunnel配置了备份路径，则会导致流量切换到备份路径上。如果没有业务使用对应的Tunnel，则没有影响。

可能原因

- 原因1：静态lsp涉及的接口Down。
- 原因2：链路损坏。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display mpls interface**命令，如果告警是产生在静态CR-LSP的入节点，则只检查出接口的信息；如果在出节点上则只检查入接口的信息；如果在中间节点则需要同时检查入接口和出接口的信息。检查的内容包括：是否在命令行显示信息里包括对应的接口，接口的“Status”字段是否为“Up”，以及“TE Attr”字段是否为“En”。
- 如果接口未Up，请检查接口。
 - 如果命令行显示信息里没有对应的接口，表示接口下没有使能MPLS，请在接口下使能MPLS。如果“TE Attr”字段不为“En”，则表示接口下没有使能MPLS TE，请在接口下使能MPLS TE。
 - 如果回显信息正确，则Y=>2。
- 检查告警是否消除。

- Y=>5。
- N=>2。

步骤2 在入节点执行**display current-configuration interface tunnel interface-number**命令检查对应的tunnel是否配置正确。

- 如果tunnel与静态CR-LSP的目的地址不一致，则进入对应的Tunnel视图，执行**destination**命令修改Tunnel的目的地址，执行**mpls te commit**命令提交修改；
- 如果Tunnel的信令类型不为cr-static，则执行**mpls te signal-protocol cr-static**命令修改tunnel的信令类型，执行**mpls te commit**命令提交修改。
- 如果配置正确=>3。

步骤3 如果静态CR-LSP配置了带宽属性，则执行**display current-configuration interface interface-number**命令检查出接口的最大带宽和最大可预留带宽配置。

- 如果出接口提供的可用带宽小于静态CR-LSP所要求的带宽，则进入对应出接口的接口视图，执行**mpls te bandwidth max-reservable-bandwidth**命令增大出接口的带宽，执行**mpls te commit**命令提交修改。
- 如果配置正确=>4。

检查告警是否消除。

- Y=>5。
- N=>4。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.3 hwMplsStaticCRLspUp](#)

45.13 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.5 hwMplsTeFrrProtAval

告警解释

LSPM/2/HWFRRPROTAAVAL:OID [oid] The primary Tunnel has been protected by bypass Tunnel.(primary Tunnel index=[integer].[integer].[integer].[integer], bypass Tunnel index=[integer], inner label=[integer])

当主Tunnel和BypassTunnel绑定后，发送trap消息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.5	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
primary Tunnel index	主隧道索引。
bypass Tunnel index	旁路隧道索引。
inner label	内层标签。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

主Tunnel与bypass tunnel成功绑定。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.6 hwMplsTeFrrProtNotAval](#)

45.14 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.6 hwMplsTeFrrProtNotAval

告警解释

LSPM/2/HWFRRPROTNOTAVAL:OID [oid] The primary Tunnel has been unbound by bypass Tunnel.(primary Tunnel index=[integer1].[integer2].[integer3].[integer4], bypass Tunnel index=[integer5])

当主Tunnel和BypassTunnel去绑定后，发送trap消息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.6	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
primary Tunnel index	主隧道索引。
bypass Tunnel index	旁路隧道索引。

对系统的影响

主隧道与保护隧道解除绑定关系，一旦主隧道down承载流量中断。

可能原因

原因1：配置发生改变。

原因2：保护隧道状态变为Down。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.5 hwMplsTeFrrProtAval](#)

45.15 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.7 hwMplsTeFrrSwitch

告警解释

LSPM/3/MPLSTEFRRSWITCH:OID [oid] Tunnel switches.(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], MplsTunnelAdminStatus=[integer], MplsTunnelOperStatus=[integer], BypassSessionTunnelId=[integer], BypassLocalLspId=[integer], BypassIngressLsrId=[integer], BypassEgressLsrId=[integer])

当主tunnel down，切换到bypass tunnel时打印出trap信息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.7	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	隧道标识符。
LocalLspId	本地LSP的ID。
IngressLsrId	入口LSR的ID。
EgressLsrId	出口LSR的ID。
MplsTunnelAdminStatus	会话Tunnel的管理状态。 • 1: Up • 2: Down
MplsTunnelOperStatus	会话Tunnel的运行状态。 • 1: Up • 2: Down
BypassSessionTunnelId	Bypass Tunnel的标识符。
BypassLocalLspId	Bypass Tunnel的本地LSP ID。
BypassIngressLsrId	Bypass Tunnel的入口LSR ID。
BypassEgressLsrId	Bypass Tunnel的出口LSR ID。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

Bypass tunnel保护的节点或者链路状态变为Down。

处理步骤

- 步骤1** 在入节点（即产生该条告警的节点）上执行命令**display mpls te tunnel-interface tunnel-name**查看隧道的配置：通过查看Tunnel State Desc字段检查Tunnel是否处于Down状态。执行命令**display mpls te tunnel-interface last-error**，查看出错提示。
- 如有以下错误提示：
 - 显示“Cspf failed to calculate a path for Tunnel.”，表示入节点使能了CSPF，但CSPF算路失败=>2。

- 显示 “Trigger Rsvp failed.” =>2。
- 显示 “One LSP is deleted at smooth period.” =>6。
- 显示 “One LSP is deleted at Tunnel aging period” =>6。
- 其它类型的错误=>6。
- 如没有提示错误提示 =>2。

步骤2 在入节点上执行ping命令检查能否Ping通Tunnel的目的地址。

- 如果不能ping通，请排除路由故障，使入节点能够Ping通Tunnel的目的地址，然后查看是否出现**LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp**的告警。
 - Y=>7。
 - N=>3。
- 如果能够ping通=>3。

步骤3 在入节点的MPLS视图下执行**display this**命令，检查是否配置了**mpls te cspf**命令，即检查系统是否使能了CSPF。

- Y=>4。
- N=>5。

步骤4 在入节点上执行**display mpls te cspf destination**命令检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- 如果算路成功，执行如下操作确定Tunnel的配置信息：
 - 在入节点上执行命令**display current-configuration interface interface-type interface-number**查看当前的配置信息。
 - 查看mpls下是否配置了命令**mpls te auto-frr**，如果配置了此命令，说明是自动保护，则通过tunnel下的配置可以确定哪个是主tunnel；如果没有此命令，则需要继续查看配置命令**mpls te fast-reroute**、**mpls te record-route**和**mpls te bypass-tunnel**来确定主tunnel和保护tunnel。
 - 通过检查是否存在**explicit-path**命令查看隧道是否配置了显式路径。
 - 通过检查是否存在**mpls te affinity property**命令查看隧道是否配置了亲和属性。
 - 通过检查是否存在**mpls te bandwidth**查看隧道是否配置了带宽。

执行命令**display mpls te cspf destination**并根据Tunnel的配置信息依次尝试加上对应的约束条件的参数，包括优先级（**priority setup-priority**）、带宽（**bandwidth**）、显式路径（**explicit-path path-name**）、亲和属性（**affinity properties**）、hop-limit（**hop-limit hop-limit-number**），检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- a. 若显式路径算路失败，检查显式路径沿途各个接口是否处于Up状态并检查是否都使能了MPLS和MPLS TE。若显式路径算路成功，检查下面的亲和属性、带宽算路是否成功，是否与显式路径一致。可使用如下命令：**display mpls te cspf destination ip-address bandwidth ct0 ct0-bandwidth explicit-path path-name**。
- b. 若亲和属性算路失败，在Tunnel视图下执行**mpls te affinity property**命令修改Tunnel的亲和属性或在可能经过的接口下执行**mpls te link administrative group**修改链路的管理组属性。
- c. 若带宽算路失败，执行**display mpls te link-administration bandwidth-allocation interface interface-type interface-number**命令查看隧道沿途可

能经过的出接口的带宽是否足够。若带宽足够，则可能是优先级高的Tunnel抢占了当前Tunnel的带宽，在接口下执行命令**mpls te bandwidth max-reservable-bandwidth**及**mpls te bandwidth**命令增加带宽。

d. 若其他约束条件算路失败=>6。

之后，查看是否出现**LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp**的告警。

- Y=>7。
- N=>5。

- 如果算路失败=>5。

步骤5 执行命令**display explicit-path**查看在Tunnel沿途经过的各接口并在各个接口的接口视图下执行**display this**命令，检查通往目的地址的接口是否使能了MPLS、MPLS TE和RSVP-TE。

- 如果未使能，在接口视图下执行**mpls**、**mpls te**和**mpls rsvp-te**命令。
- 如果发现接口状态处于非Up状态，请重启接口。即，在接口视图执行**shutdown**，然后执行**undo shutdown**，或在接口视图下执行**restart**命令。

之后，查看是否出现**LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp**的告警。

- Y=>7。
- N=>6。

步骤6 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.8 hwMplsTeFrrResume

45.16 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.8 hwMplsTeFrrResume

告警解释

LSPM/3/MPLSTEFRRRESUME:OID [oid] Tunnel resumes.
(SessionTunnelId=[integer], LocalLspld=[integer], IngressLsrId=[integer],
EgressLsrId=[integer], MplsTunnelAdminStatus=[integer],
MplsTunnelOperStatus=[integer])

当主tunnel恢复，从bypass tunnel回切到主tunnel时打印出trap信息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.8	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	隧道标识符。
LocalLspId	本地LSP的ID。
IngressLsrId	入口LSR的ID。
EgressLsrId	出口LSR的ID。
MplsTunnelAdminStatus	会话Tunnel的管理状态。 1: Up 2: Down
MplsTunnelOperStatus	会话Tunnel的运行状态。 1: Up 2: Down

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

Bypass隧道保护的节点或者链路状态从Down变为Up。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.7 hwMplsTeFrrSwitch](#)

45.17 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.9
hwMplsTunnelHSBSwitch

告警解释

LSPM/3/MPLSTUNNELHSBSWITCH:OID [oid] Main LSP of Tunnel switches to backup LSP in HSB.(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer],

IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], MplsTunnelAdminStatus=[integer], MplsTunnelOperStatus=[integer])

当主CR-LSP Down，流量切换到热备份CR-LSP时打印出该trap信息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.9	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	隧道标识符。
LocalLspId	本地LSP的ID。
IngressLsrId	入口LSR的ID。
EgressLsrId	出口LSR的ID。
MplsTunnelAdminStatus	会话Tunnel的管理状态。 1: Up 2: Down
MplsTunnelOperStatus	会话Tunnel的运行状态。 1: Up 2: Down

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

主LSP Down，备份方式为HSB，备份LSP处于in use状态。

处理步骤

- 步骤1** 在入节点（即产生该条告警的节点）上执行命令**display mpls te tunnel-interface tunnel-name**查看隧道的配置：通过查看Tunnel State Desc字段检查Tunnel是否处于Down状态。执行命令**display mpls te tunnel-interface last-error**，查看出错提示。

- 如有以下错误提示：
 - 显示“Cspf failed to calculate a path for Tunnel.”，表示入节点使能了CSPF，但CSPF算路失败=>2。
 - 显示“Trigger Rsvp failed.”=>2。
 - 显示“One LSP is deleted at smooth period.”=>6。
 - 显示“One LSP is deleted at Tunnel aging period”=>6。
 - 其它类型的错误=>6。
- 如没有提示错误提示=>2。

步骤2 在入节点上执行ping命令检查能否Ping通Tunnel的目的地址。

- 如果不能ping通，请排除路由故障，使入节点能够Ping通Tunnel的目的地址，然后查看是否出现LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp的告警。
 - Y=>7。
 - N=>3。
- 如果能够ping通=>3。

步骤3 在入节点的MPLS视图下执行display this命令，检查是否配置了mpls te cspf命令，即检查系统是否使能了CSPF。

- Y=>4。
- N=>5。

步骤4 在入节点上执行display mpls te cspf destination命令检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- 如果算路成功，执行如下操作确定Tunnel的配置信息：
 - 在入节点上执行命令display current-configuration interface *interface-type interface-number*查看当前的配置信息。
 - 查看mpls下是否配置了命令mpls te auto-frr，如果配置了此命令，说明是自动保护，则通过tunnel下的配置可以确定哪个是主tunnel；如果没有此命令，则需要继续查看配置命令mpls te fast-reroute、mpls te record-route和mpls te bypass-tunnel来确定主tunnel和保护tunnel。
 - 通过检查是否存在explicit-path命令查看隧道是否配置了显式路径。
 - 通过检查是否存在mpls te affinity property命令查看隧道是否配置了亲和属性。
 - 通过检查是否存在mpls te bandwidth查看隧道是否配置了带宽。

执行命令display mpls te cspf destination并根据Tunnel的配置信息依次尝试加上对应的约束条件的参数，包括优先级（**priority setup-priority**）、带宽（**bandwidth**）、显式路径（**explicit-path path-name**）、亲和属性（**affinity properties**）、hop-limit（**hop-limit hop-limit-number**），检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- a. 若显式路径算路失败，检查显式路径沿途各个接口是否处于Up状态并检查是否都使能了MPLS和MPLS TE。若显式路径算路成功，检查下面的亲和属性、带宽算路是否成功，是否与显式路径一致。可使用如下命令：**display mpls te cspf destination ip-address bandwidth ct0 ct0-bandwidth explicit-path path-name**。

- b. 若亲和属性算路失败，在Tunnel视图下执行**mpls te affinity property**命令修改Tunnel的亲和属性或在可能经过的接口下执行**mpls te link administrative group**修改链路的管理组属性。
- c. 若带宽算路失败，执行**display mpls te link-administration bandwidth-allocation interface interface-type interface-number**命令查看隧道沿途可能经过的出接口的带宽是否足够。若带宽足够，则可能是优先级高的Tunnel抢占了当前Tunnel的带宽，在接口下执行命令**mpls te bandwidth max-reservable-bandwidth**及**mpls te bandwidth**命令增加带宽。
- d. 若其他约束条件算路失败=>6。

之后，查看是否出现[LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp](#)的告警。

- Y=>7。
- N=>5。

- 如果算路失败=>5。

步骤5 执行命令**display explicit-path**查看在Tunnel沿途经过的各接口并在各个接口的接口视图下执行**display this**命令，检查通往目的地址的接口是否使能了MPLS、MPLS TE和RSVP-TE。

- 如果未使能，在接口视图下执行**mpls**、**mpls te**和**mpls rsvp-te**命令。
- 如果发现接口状态处于非Up状态，请重启接口。即，在接口视图执行**shutdown**，然后执行**undo shutdown**，或在接口视图下执行**restart**命令。

之后，查看是否出现[LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp](#)的告警。

- Y=>7。
- N=>6。

步骤6 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.10 hwMplsTunnelHSBResume](#)

45.18 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.10 hwMplsTunnelHSBResume

告警解释

LSPM/3/MPLSTUNNELHSBRESUME:OID [oid] Main LSP of Tunnel resumes from backup LSP in HSB.(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], MplsTunnelAdminStatus=[integer], MplsTunnelOperStatus=[integer])

当主CR-LSP up，流量从热备份CR-LSP回切到主CR-LSP时打印出该trap信息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.10	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	隧道标识符。
LocalLspId	本地LSP的ID。
IngressLsrId	入口LSR的ID。
EgressLsrId	出口LSR的ID。
MplsTunnelAdminStatus	会话Tunnel的管理状态。 • 1: Up • 2: Down
MplsTunnelOperStatus	会话Tunnel的运行状态。 • 1: Up • 2: Down

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

当前隧道走备份LSP（HSB），主LSP由Down变为Up。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.9 hwMplsTunnelHSBSwitch](#)

45.19 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.11 hwMplsTunnelOBSwitch

告警解释

LSPM/3/MPLSTUNNELOBSWITCH:OID [oid] Main LSP of Tunnel switches to backup LSP in OB.(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], MplsTunnelAdminStatus=[integer], MplsTunnelOperStatus=[integer])

当主CR-LSP Down，流量切换到普通备份CR-LSP时打印出trap信息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.11	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	隧道标识符。
LocalLspId	本地LSP的ID。
IngressLsrId	入口LSR的ID。
EgressLsrId	出口LSR的ID。
MplsTunnelAdminStatus	会话Tunnel的管理状态。 1: Up 2: Down
MplsTunnelOperStatus	会话Tunnel的运行状态。 1: Up 2: Down

对系统的影响

主LSP down，建立并使用备份LSP，有流量中断。

可能原因

主lsp down，备份方式为OB，备份lsp up。

处理步骤

- 步骤1** 在入节点（即产生该条告警的节点）上执行命令**display mpls te tunnel-interface tunnel-name**查看隧道的配置：通过查看Tunnel State Desc字段检查Tunnel是否处于Down状态。执行命令**display mpls te tunnel-interface last-error**，查看出错提示。
- 如有以下错误提示：
 - 显示“Cspf failed to calculate a path for Tunnel.”，表示入节点使能了CSPF，但CSPF算路失败=>2。
 - 显示“Trigger Rsvp failed.”=>2。
 - 显示“One LSP is deleted at smooth period.”=>6。
 - 显示“One LSP is deleted at Tunnel aging period”=>6。
 - 其它类型的错误=>6。
 - 如没有提示错误提示=>2。
- 步骤2** 在入节点上执行**ping**命令检查能否Ping通Tunnel的目的地址。
- 如果不能ping通，请排除路由故障，使入节点能够Ping通Tunnel的目的地址，然后查看是否出现**LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp**的告警。
 - Y=>7。
 - N=>3。
 - 如果能够ping通=>3。
- 步骤3** 在入节点的MPLS视图下执行**display this**命令，检查是否配置了**mpls te cspf**命令，即检查系统是否使能了CSPF。
- Y=>4。
 - N=>5。
- 步骤4** 在入节点上执行**display mpls te cspf destination**命令检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。
- 如果算路成功，执行如下操作确定Tunnel的配置信息：
 - 在入节点上执行命令**display current-configuration interface interface-type interface-number**查看当前的配置信息。
 - 查看mpls下是否配置了命令**mpls te auto-frr**，如果配置了此命令，说明是自动保护，则通过tunnel下的配置可以确定哪个是主tunnel；如果没有此命令，则需要继续查看配置命令**mpls te fast-reroute**、**mpls te record-route**和**mpls te bypass-tunnel**来确定主tunnel和保护tunnel。
 - 通过检查是否存在**explicit-path**命令查看隧道是否配置了显式路径。
 - 通过检查是否存在**mpls te affinity property**命令查看隧道是否配置了亲和属性。
 - 通过检查是否存在**mpls te bandwidth**查看隧道是否配置了带宽。
- 执行命令**display mpls te cspf destination**并根据Tunnel的配置信息依次尝试加上对应的约束条件的参数，包括优先级（**priority setup-priority**）、带宽（**bandwidth**）、显式路径（**explicit-path path-name**）、亲和属性（**affinity**）

properties)、hop-limit (**hop-limit** *hop-limit-number*)，检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- a. 若显式路径算路失败，检查显式路径沿途各个接口是否处于Up状态并检查是否都使能了MPLS和MPLS TE。若显式路径算路成功，检查下面的亲和属性、带宽算路是否成功，是否与显式路径一致。可使用如下命令：**display mpls te cspf destination** *ip-address* **bandwidth** *ct0 ct0-bandwidth* **explicit-path** *path-name*。
- b. 若亲和属性算路失败，在Tunnel视图下执行**mpls te affinity property**命令修改Tunnel的亲和属性或在可能经过的接口下执行**mpls te link administrative group**修改链路的管理组属性。
- c. 若带宽算路失败，执行**display mpls te link-administration bandwidth-allocation interface** *interface-type interface-number*命令查看隧道沿途可能经过的出接口的带宽是否足够。若带宽足够，则可能是优先级高的Tunnel抢占了当前Tunnel的带宽，在接口下执行命令**mpls te bandwidth max-reservable-bandwidth**及**mpls te bandwidth**命令增加带宽。
- d. 若其他约束条件算路失败=>6。

之后，查看是否出现[LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp](#)的告警。

- Y=>7。
- N=>5。

- 如果算路失败=>5。

步骤5 执行命令**display explicit-path**查看在Tunnel沿途经过的各接口并在各个接口的接口视图下执行**display this**命令，检查通往目的地址的接口是否使能了MPLS、MPLS TE和RSVP-TE。

- 如果未使能，在接口视图下执行**mpls**、**mpls te**和**mpls rsvp-te**命令。
- 如果发现接口状态处于非Up状态，请重启接口。即，在接口视图执行**shutdown**，然后执行**undo shutdown**，或在接口视图下执行**restart**命令。

之后，查看是否出现[LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp](#)的告警。

- Y=>7。
- N=>6。

步骤6 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.12 hwMplsTunnelOBResume](#)

45.20 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.12 hwMplsTunnelOBResume

告警解释

LSPM/3/MPLSTUNNELOBRESUME:OID [oid] Main LSP of Tunnel resumes from backup LSP in OB.(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer],

IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], MplsTunnelAdminStatus=[integer], MplsTunnelOperStatus=[integer])

当主CR-LSP up，流量从普通备份CR-LSP回切到主CR-LSP时打印出trap信息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.12	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	隧道标识符。
LocalLspId	本地LSP的ID。
IngressLsrId	入口LSR的ID。
EgressLsrId	出口LSR的ID。
MplsTunnelAdminStatus	会话Tunnel的管理状态。 1: Up 2: Down
MplsTunnelOperStatus	会话Tunnel的运行状态。 1: Up 2: Down

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

当前隧道走备份CR-LSP（OB），主CR-LSP由Down变为Up。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.11 hwMplsTunnelOBSSwitch](#)

45.21 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.15 hwMplsTunnelChangeBw

告警解释

LSPM/4/HWMPLSTUNCHANGEBW:OID [oid] The bandwidth of the tunnel has changed .(SessionTunnelId=[integer1], LocalLspId=[integer2], IngressLsrId=[integer3], EgressLsrId=[integer4])

当Tunnel的带宽发生改变时发送的trap消息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.15	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	会话Tunnel的ID。
LocalLspId	本地Lsp的ID
IngressLsrId	入口LSR的ID。
EgressLsrId	出口LSR的ID。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

隧道中的某一种带宽类型的带宽发生改变。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

45.22 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.54.1 hwMplsLdpVirtualTunnelUp

告警解释

LSPM/1/LDPVTUNNEL_UP:OID [oid] LDP virtual tunnel went Up.
(VirtualTunnelIndex=[gauge], FecNodeIpAddress=[IPADDR],
FecNodeMask=[INTEGER])

当LDP虚隧道进入Up状态时发送此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.54.1	Critical	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VirtualTunnelIndex	虚隧道的索引。
FecNodeIpAddress	FEC节点地址
FecNodeMask	FEC节点掩码

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

某条LDP虚隧道下第一条LDP Ingress LSP建立成功。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.54.2_hwMplsLdpVirtualTunnelDown](#)

45.23 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.54.2 hwMplsLdpVirtualTunnelDown

告警解释

LSPM/1/LDPVTUNNEL_DOWN:OID [oid] LDP virtual tunnel went Down.
(VirtualTunnelIndex=[gauge], FecNodeIpAddress=[IPADDR],
FecNodeMask=[INTEGER])

当LDP虚隧道进入Down状态时发送此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.54.2	Critical	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VirtualTunnelIndex	虚隧道的索引。
FecNodeIpAddress	FEC节点地址
FecNodeMask	FEC节点掩码

对系统的影响

如果震荡的LDP虚隧道下的LSP承载了业务，可能会导致业务中断。

可能原因

某条LDP虚隧道下所有LDP Ingress LSP被删除。

处理步骤

- 如果震荡LDP虚隧道下的LSP没有承载业务，无需处理；如果承载业务，执行命令 **display mpls last-info lsp-down verbose** 查看回显信息中的FEC字段，找到与

FecNodeIpAddress相同的FEC字段值所在的隧道信息，根据**Down Reason**字段查看隧道发生震荡的原因，并联系技术支持人员处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.54.1_hwMplsLdpVirtualTunnelUp](#)

45.24 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.46
hwMplsTunnelPrimaryUp

告警解释

LSPM/2/MPLSTUNPRIUP:OID [oid] The primary LSP of the tunnel changes to Up. (SessionTunnelId=[INTEGER], TunnelInstIndex=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], mplsTunnelIfName=[octet])

隧道主LSP建立成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.46	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	Tunnel ID。
TunnelInstIndex	Tunnel的InstIndex。
IngressLsrId	Tunnel的头节点地址。
EgressLsrId	Tunnel的目的地址。
mplsTunnelIfName	Tunnel的接口名称。

对系统的影响

无影响。

可能原因

隧道主LSP建立成功。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.47 hwMplsTunnelPrimaryDown](#)

45.25 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.47 hwMplsTunnelPrimaryDown

告警解释

LSPM/2/MPLSTUNPRIDOWN:OID [oid] The primary LSP of the tunnel changes to Down. (SessionTunnelId=[INTEGER], TunnelInstIndex=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], mplsTunnelIfName=[octet], hwMplsTunnelDownReason=[integer], hwMplsTunnelDownLSRId=[binary], hwMplsTunnelDownIfAddrType=[integer], hwMplsTunnelDownIfAddr=[binary])

隧道主LSP进入Down状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.47	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	Tunnel ID。
TunnelInstIndex	Tunnel的InstIndex。
IngressLsrId	Tunnel的头节点地址。
EgressLsrId	Tunnel的目的地址。

参数名称	参数含义
mplsTunnelIfName	Tunnel的接口名称。
hwMplsTunnelDownReason	Tunnel进入Down状态的原因。
hwMplsTunnelDownLSRId	出错节点的LSR ID。
hwMplsTunnelDownIfAddrType	出错接口的IP地址类型。
hwMplsTunnelDownIfAddr	出错接口的IP地址。

对系统的影响

若不依赖该隧道主LSP进行流量转发，则对转发流量无影响。若依赖该隧道主LSP进行流量转发，而该隧道配置有备份路径，则转发的流量切换到备份路径，否则流量中断。

可能原因

- 原因1：接口状态变为Down。
- 原因2：删除隧道相关配置。
- 原因3：链路发生故障。

处理步骤

- 步骤1** 在入节点（即产生该条告警的节点）上执行命令**display mpls te tunnel-interface tunnel-name**查看隧道的配置：通过查看Tunnel State Desc字段检查Tunnel是否处于Down状态。执行命令**display mpls te tunnel-interface last-error**，查看出错提示。
- 如有以下错误提示：
 - 显示“Cspf failed to calculate a path for Tunnel.”，表示入节点使能了CSPF，但CSPF算路失败=>2。
 - 显示“Trigger Rsvp failed.”=>2。
 - 显示“One LSP is deleted at smooth period.”=>6。
 - 显示“One LSP is deleted at Tunnel aging period”=>6。
 - 其它类型的错误=>6。
 - 如没有提示错误提示=>2。
- 步骤2** 在入节点上执行**ping**命令检查能否Ping通Tunnel的目的地址。
- 如果不能ping通，请排除路由故障，使入节点能够Ping通Tunnel的目的地址，然后查看是否出现**LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.47 hwMplsTunnelPrimaryUp**的告警。
 - Y=>7。
 - N=>3。

- 如果能够ping通=>3。

步骤3 在入节点的MPLS视图下执行**display this**命令，检查是否配置了**mpls te cspf**命令，即检查系统是否使能了CSPF。

- Y=>4。
- N=>5。

步骤4 在入节点上执行**display mpls te cspf destination**命令检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- 如果算路成功，执行如下操作确定Tunnel的配置信息：
 - 在入节点上执行命令**display current-configuration interface interface-type interface-number**查看当前的配置信息。
 - 查看mpls下是否配置了命令**mpls te auto-frr**，如果配置了此命令，说明是自动保护，则通过tunnel下的配置可以确定哪个是主tunnel；如果没有此命令，则需要继续查看配置命令**mpls te fast-reroute**、**mpls te record-route**和**mpls te bypass-tunnel**来确定主tunnel和保护tunnel。
 - 通过检查是否存在**explicit-path**命令查看隧道是否配置了显式路径。
 - 通过检查是否存在**mpls te affinity property**命令查看隧道是否配置了亲和属性。
 - 通过检查是否存在**mpls te bandwidth**查看隧道是否配置了带宽。

执行命令**display mpls te cspf destination**并根据Tunnel的配置信息依次尝试加上对应的约束条件的参数，包括优先级（**priority setup-priority**）、带宽（**bandwidth**）、显式路径（**explicit-path path-name**）、亲和属性（**affinity properties**）、hop-limit（**hop-limit hop-limit-number**），检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- a. 若显式路径算路失败，检查显式路径沿途各个接口是否处于Up状态并检查是否都使能了MPLS和MPLS TE。若显式路径算路成功，检查下面的亲和属性、带宽算路是否成功，是否与显式路径一致。可使用如下命令：**display mpls te cspf destination ip-address bandwidth ct0 ct0-bandwidth explicit-path path-name**。
- b. 若亲和属性算路失败，在Tunnel视图下执行**mpls te affinity property**命令修改Tunnel的亲和属性或在可能经过的接口下执行**mpls te link administrative group**修改链路的管理组属性。
- c. 若带宽算路失败，执行**display mpls te link-administration bandwidth-allocation interface interface-type interface-number**命令查看隧道沿途可能经过的出接口的带宽是否足够。若带宽足够，则可能是优先级高的Tunnel抢占了当前Tunnel的带宽，在接口下执行命令**mpls te bandwidth max-reservable-bandwidth**及**mpls te bandwidth**命令增加带宽。
- d. 若其他约束条件算路失败=>6。

之后，查看是否出现[LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp](#)的告警。

- Y=>7。
- N=>5。

- 如果算路失败=>5。

步骤5 执行命令**display explicit-path**查看在Tunnel沿途经过的各接口，或通过查看网络拓扑明确LSP通过的接口，在各个接口的接口视图下执行**display this**命令，检查通往目的地址的接口是否使能了MPLS、MPLS TE和RSVP-TE。

- 如果未使能，在接口视图下执行mpls、mpls te和mpls rsvp-te命令。
- 如果发现接口状态处于非Up状态，请重启接口。即，在接口视图执行shutdown，然后执行undo shutdown，或在接口视图下执行restart命令。

之后，查看是否出现LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.47
hwMplsTunnelPrimaryUp的告警。

- Y=>7。
- N=>6。

步骤6 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.46 hwMplsTunnelPrimaryUp](#)

45.26 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.48 hwMplsTunnelHotstandbyUp

告警解释

LSPM/2/MPLSTUNHSBUP:OID [oid] The hot-standby LSP of the tunnel changes to Up. (SessionTunnelId=[INTEGER], TunnelInstIndex=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], mplsTunnelIfName=[octet])

隧道热备份LSP建立成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.48	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	Tunnel ID。
TunnelInstIndex	Tunnel的InstIndex。
IngressLsrId	Tunnel的头节点地址。

参数名称	参数含义
EgressLsrId	Tunnel的目的地址。
mplsTunnelIfName	Tunnel的接口名称。

对系统的影响

无影响。

可能原因

隧道Hot-standby LSP建立成功。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.49 hwMplsTunnelHotstandbyDown](#)

45.27 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.49
hwMplsTunnelHotstandbyDown

告警解释

LSPM/2/MPLSTUNHSBDOWN:OID [oid] The hot-standby LSP of the tunnel changes to Down. (SessionTunnelId=[INTEGER], TunnelInstIndex=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], mplsTunnelIfName=[octet], hwMplsTunnelDownReason=[integer], hwMplsTunnelDownLSRId=[binary], hwMplsTunnelDownIfAddrType=[integer], hwMplsTunnelDownIfAddr=[binary])

隧道热备份LSP进入Down状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.49	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	Tunnel ID。
TunnelInstIndex	Tunnel的InstIndex。
IngressLsrId	Tunnel的头节点地址。
EgressLsrId	Tunnel的目的地址。
mplsTunnelIfName	Tunnel的接口名称。
hwMplsTunnelDownReason	Tunnel进入Down状态的原因。
hwMplsTunnelDownLSRId	出错节点的LSR ID。
hwMplsTunnelDownIfAddrType	出错接口的IP地址类型。
hwMplsTunnelDownIfAddr	出错接口的IP地址。

对系统的影响

若不依赖该隧道热备份LSP进行流量转发，则对转发流量无影响。若依赖该隧道热备份LSP进行流量转发，而该隧道还有其他LSP路径，则转发的流量切换到其他LSP，否则流量中断。

可能原因

- 原因1：接口状态变为Down。
- 原因2：删除隧道相关配置。
- 原因3：链路发生故障。
- 原因4：主LSP建立成功后，热备份LSP的建立需要排除主LSP路过的节点。

处理步骤

- 步骤1** 在入节点（即产生该条告警的节点）上执行命令**display mpls te tunnel-interface tunnel-name**查看隧道的配置：通过查看Tunnel State Desc字段检查Tunnel是否处于Down状态。执行命令**display mpls te tunnel-interface last-error**，查看出错提示。
- 如有以下错误提示：
 - 显示“Cspf failed to calculate a path for Tunnel.”，表示入节点使能了CSPF，但CSPF算路失败=>2。

- 显示 “Trigger Rsvp failed.” =>2。
- 显示 “One LSP is deleted at smooth period.” =>6。
- 显示 “One LSP is deleted at Tunnel aging period” =>6。
- 其它类型的错误=>6。
- 如没有提示错误提示 =>2。

步骤2 在入节点上执行ping命令检查能否Ping通Tunnel的目的地址。

- 如果不能ping通，请排除路由故障，使入节点能够Ping通Tunnel的目的地址，然后查看是否出现LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.48 hwMplsTunnelHotstandbyUp的告警。
 - Y=>7。
 - N=>3。
- 如果能够ping通=>3。

步骤3 在入节点的MPLS视图下执行display this命令，检查是否配置了mpls te cspf命令，即检查系统是否使能了CSPF。

- Y=>4。
- N=>5。

步骤4 在入节点上执行display mpls te cspf destination命令检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- 如果算路成功，执行如下操作确定Tunnel的配置信息：
 - 在入节点上执行命令display current-configuration interface *interface-type interface-number*查看当前的配置信息。
 - 查看mpls下是否配置了命令mpls te auto-frr，如果配置了此命令，说明是自动保护，则通过tunnel下的配置可以确定哪个是主tunnel；如果没有此命令，则需要继续查看配置命令mpls te fast-reroute、mpls te record-route和mpls te bypass-tunnel来确定主tunnel和保护tunnel。
 - 通过检查是否存在explicit-path命令查看隧道是否配置了显式路径。
 - 通过检查是否存在mpls te affinity property命令查看隧道是否配置了亲和属性。
 - 通过检查是否存在mpls te bandwidth查看隧道是否配置了带宽。

执行命令display mpls te cspf destination并根据Tunnel的配置信息依次尝试加上对应的约束条件的参数，包括优先级（**priority setup-priority**）、带宽（**bandwidth**）、显式路径（**explicit-path path-name**）、亲和属性（**affinity properties**）、hop-limit（**hop-limit hop-limit-number**），检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- a. 若显式路径算路失败，检查显式路径沿途各个接口是否处于Up状态并检查是否都使能了MPLS和MPLS TE。若显式路径算路成功，检查下面的亲和属性、带宽算路是否成功，是否与显式路径一致。可使用如下命令：**display mpls te cspf destination ip-address bandwidth ct0 ct0-bandwidth explicit-path path-name**。
- b. 若亲和属性算路失败，在Tunnel视图下执行**mpls te affinity property**命令修改Tunnel的亲和属性或在可能经过的接口下执行**mpls te link administrative group**修改链路的管理组属性。

- c. 若带宽算路失败，执行**display mpls te link-administration bandwidth-allocation interface interface-type interface-number**命令查看隧道沿途可能经过的出接口的带宽是否足够。若带宽足够，则可能是优先级高的Tunnel抢占了当前Tunnel的带宽，在接口下执行命令**mpls te bandwidth max-reservable-bandwidth**及**mpls te bandwidth**命令增加带宽。
- d. 若其他约束条件算路失败=>6。

之后，查看是否出现[LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp](#)的告警。

- Y=>7。
- N=>5。

- 如果算路失败=>5。

步骤5 执行命令**display explicit-path**查看在Tunnel沿途经过的各接口，或通过查看网络拓扑明确LSP通过的接口，在各个接口的接口视图下执行**display this**命令，检查通往目的地址的接口是否使能了MPLS、MPLS TE和RSVP-TE。

- 如果未使能，在接口视图下执行**mpls**、**mpls te**和**mpls rsvp-te**命令。
- 如果发现接口状态处于非Up状态，请重启接口。即，在接口视图执行**shutdown**，然后执行**undo shutdown**，或在接口视图下执行**restart**命令。

之后，查看是否出现[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.48 hwMplsTunnelHotstandbyUp](#)的告警。

- Y=>7。
- N=>6。

步骤6 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.48 hwMplsTunnelHotstandbyUp](#)

45.28 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.50 hwMplsTunnelOrdinaryUp

告警解释

LSPM/3/MPLSTUNOBKUP: OID [oid] The ordinary LSP of the tunnel changes to Up. (SessionTunnelId=[INTEGER], TunnelInstIndex=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], mplsTunnelIfName=[octet])

隧道普通备份LSP建立成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.50	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	Tunnel ID。
TunnelInstIndex	Tunnel的InstIndex。
IngressLsrId	Tunnel的头节点地址。
EgressLsrId	Tunnel的目的地址。
mplsTunnelIfName	Tunnel的接口名称。

对系统的影响

无影响。

可能原因

隧道普通备份LSP建立成功。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.51 hwMplsTunnelOrdinaryDown](#)

45.29 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.51
hwMplsTunnelOrdinaryDown

告警解释

LSPM/3/MPLSTUNOBKDOWN:OID [oid] The ordinary LSP of the tunnel changes to Down. (SessionTunnelId=[INTEGER], TunnelInstIndex=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], mplsTunnelIfName=[octet], hwMplsTunnelDownReason=[integer], hwMplsTunnelDownLSRId=[binary], hwMplsTunnelDownIfAddrType=[integer], hwMplsTunnelDownIfAddr=[binary])

隧道普通备份LSP进入Down状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.51	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	Tunnel ID。
TunnelInstIndex	Tunnel的InstIndex。
IngressLsrId	Tunnel的头节点地址。
EgressLsrId	Tunnel的目的地址。
mplsTunnelIfName	Tunnel的接口名称。
hwMplsTunnelDownReason	Tunnel进入Down状态的原因。
hwMplsTunnelDownLSRId	出错节点的LSR ID。
hwMplsTunnelDownIfAddrType	出错接口的IP地址类型。
hwMplsTunnelDownIfAddr	出错接口的IP地址。

对系统的影响

若不依赖该隧道普通备份LSP进行流量转发，则对转发流量无影响。若依赖该隧道普通备份LSP进行流量转发，而该隧道配置其他有备份LSP，则转发的流量切换到其他备份LSP，否则流量中断。

可能原因

- 原因1：接口状态变为Down。
- 原因2：删除隧道相关配置。
- 原因3：链路发生故障。
- 原因4：有更高优先级的LSP进入Up状态。

处理步骤

- 步骤1** 在入节点（即产生该条告警的节点）上执行命令**display mpls te tunnel-interface tunnel-name**查看隧道的状态：通过查看Primary LSP State字段检查Tunnel的Primary LSP是否处于Up状态；通过检查Hot-Standby LSP State字段检查Tunnel的Hot-standby LSP是否处于Up状态。
- 如果Primary LSP或Hot-Standby LSP处于Up状态，则普通备份LSP不能进入Up状态=>8。
 - 如果均处于Down状态=>2。
- 步骤2** 在入节点（即产生该条告警的节点）上执行命令**display mpls te tunnel-interface tunnel-name**查看隧道的配置：通过查看Tunnel State Desc字段检查Tunnel是否处于Down状态。执行命令**display mpls te tunnel-interface last-error**，查看出错提示。
- 如有以下错误提示：
 - 显示“Cspf failed to calculate a path for Tunnel.”，表示入节点使能了CSPF，但CSPF算路失败=>3。
 - 显示“Trigger Rsvp failed.”=>3。
 - 显示“One LSP is deleted at smooth period.”=>7。
 - 显示“One LSP is deleted at Tunnel aging period”=>7。
 - 其它类型的错误=>7。
 - 如没有提示错误提示=>3。
- 步骤3** 在入节点上执行**ping**命令检查能否Ping通Tunnel的目的地址。
- 如果不能ping通，请排除路由故障，使入节点能够Ping通Tunnel的目的地址，然后查看是否出现**LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.50 hwMplsTunnelOrdinaryUp**的告警。
 - Y=>8。
 - N=>4。
 - 如果能够ping通=>4。
- 步骤4** 在入节点的MPLS视图下执行**display this**命令，检查是否配置了**mpls te cspf**命令，即检查系统是否使能了CSPF。
- Y=>5。
 - N=>6。
- 步骤5** 在入节点上执行**display mpls te cspf destination**命令检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。
- 如果算路成功，执行如下操作确定Tunnel的配置信息：
 - 在入节点上执行命令**display current-configuration interface interface-type interface-number**查看当前的配置信息。
 - 查看mpls下是否配置了命令**mpls te auto-frr**，如果配置了此命令，说明是自动保护，则通过tunnel下的配置可以确定哪个是主tunnel；如果没有此命令，则需要继续查看配置命令**mpls te fast-reroute**、**mpls te record-route**和**mpls te bypass-tunnel**来确定主tunnel和保护tunnel。
 - 通过检查是否存在**explicit-path**命令查看隧道是否配置了显式路径。

- 通过检查是否存在`mpls te affinity property`命令查看隧道是否配置了亲和属性。
- 通过检查是否存在`mpls te bandwidth`查看隧道是否配置了带宽。

执行命令**display mpls te cspf destination**并根据Tunnel的配置信息依次尝试加上对应的约束条件的参数, 包括优先级 (`priority setup-priority`)、带宽 (`bandwidth`)、显式路径 (`explicit-path path-name`)、亲和属性 (`affinity properties`)、hop-limit (`hop-limit hop-limit-number`), 检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有, 则显示该TE隧道的路径, 表示CSPF算路成功, 否则显示结果为空, 表示算路失败。

- a. 若显式路径算路失败, 检查显式路径沿途各个接口是否处于Up状态并检查是否都使能了MPLS和MPLS TE。若显式路径算路成功, 检查下面的亲和属性、带宽算路是否成功, 是否与显式路径一致。可使用如下命令: **display mpls te cspf destination ip-address bandwidth ct0 ct0-bandwidth explicit-path path-name**。
- b. 若亲和属性算路失败, 在Tunnel视图下执行**mpls te affinity property**命令修改Tunnel的亲和属性或在可能经过的接口下执行**mpls te link administrative group**修改链路的管理组属性。
- c. 若带宽算路失败, 执行**display mpls te link-administration bandwidth-allocation interface interface-type interface-number**命令查看隧道沿途可能经过的出接口的带宽是否足够。若带宽足够, 则可能是优先级高的Tunnel抢占了当前Tunnel的带宽, 在接口下执行命令**mpls te bandwidth max-reservable-bandwidth**及**mpls te bandwidth**命令增加带宽。
- d. 若其他约束条件算路失败=>7。

之后, 查看是否出现[LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp](#)的告警。

- Y=>8。
- N=>6。

- 如果算路失败=>6。

步骤6 执行命令**display explicit-path**查看在Tunnel沿途经过的各接口, 或通过查看网络拓扑明确LSP通过的接口, 在各个接口的接口视图下执行**display this**命令, 检查通往目的地址的接口是否使能了MPLS、MPLS TE和RSVP-TE。

- 如果未使能, 在接口视图下执行**mpls**、**mpls te**和**mpls rsvp-te**命令。
- 如果发现接口状态处于非Up状态, 请重启接口。即, 在接口视图执行**shutdown**, 然后执行**undo shutdown**, 或在接口视图下执行**restart**命令。

之后, 查看是否出现[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.50 hwMplsTunnelOrdinaryUp](#)的告警。

- Y=>8。
- N=>7。

步骤7 请收集告警信息和配置信息, 并联系技术支持人员。

步骤8 结束。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.50 hwMplsTunnelOrdinaryUp](#)

45.30 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.52 hwMplsTunnelBesteffortUp

告警解释

LSPM/3/MPLSTUNBBKUP:OID [oid] The best-effort LSP of the tunnel changes to Up. (SessionTunnelId=[INTEGER], TunnelInstIndex=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], mplsTunnelIfName=[octet])

隧道逃生路径LSP建立成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.52	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	Tunnel ID。
TunnelInstIndex	Tunnel的InstIndex。
IngressLsrId	Tunnel的头节点地址。
EgressLsrId	Tunnel的目的地址。
mplsTunnelIfName	Tunnel的接口名称。

对系统的影响

无影响。

可能原因

隧道逃生路径LSP建立成功。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.53 hwMplsTunnelBesteffortDown](#)

45.31 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.53 hwMplsTunnelBesteffortDown

告警解释

LSPM/3/MPLSTUNBBKDOWN:OID [oid] The best-effort LSP of the tunnel changes to Down. (SessionTunnelId=[INTEGER], TunnelInstIndex=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], mplsTunnelIfName=[octet], hwMplsTunnelDownReason=[integer], hwMplsTunnelDownLSRId=[binary], hwMplsTunnelDownIfAddrType=[integer], hwMplsTunnelDownIfAddr=[binary])

隧道逃生路径LSP进入Down状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.53	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	Tunnel ID。
TunnelInstIndex	Tunnel的InstIndex。
IngressLsrId	Tunnel的头节点地址。
EgressLsrId	Tunnel的目的地址。
mplsTunnelIfName	Tunnel的接口名称。
hwMplsTunnelDownReason	Tunnel进入Down状态的原因。
hwMplsTunnelDownLSRId	出错节点的LSR ID。
hwMplsTunnelDownIfAddrType	出错接口的IP地址类型。
hwMplsTunnelDownIfAddr	出错接口的IP地址。

对系统的影响

若不依赖该隧道逃生路径LSP进行流量转发，则对转发流量无影响。若依赖该隧道逃生路径LSP进行流量转发，而该隧道配置其他有备份LSP，则转发的流量切换到其他备份LSP，否则流量中断。

可能原因

- 原因1：接口状态变为Down。
- 原因2：删除隧道相关配置。
- 原因3：链路发生故障。
- 原因4：有更高优先级的LSP进入Up状态。

处理步骤

- 步骤1** 在入节点（即产生该条告警的节点）上执行命令**display mpls te tunnel-interface tunnel-name**查看隧道的状态：通过查看Primary LSP State字段检查Tunnel的Primary LSP是否处于Up状态；通过检查Hot-Standby LSP State字段检查Tunnel的Hot-standby LSP是否处于Up状态；通过检查Ordinary LSP State字段检查Tunnel的Ordinary LSP是否处于Up状态。
- 如果Primary LSP或Hot-standby LSP处于Up状态，则逃生路径LSP不能进入Up状态=>7。
 - 如果均处于Down状态=>2。
- 步骤2** 在入节点（即产生该条告警的节点）上执行命令**display mpls te tunnel-interface tunnel-name**查看隧道的配置：通过查看Tunnel State Desc字段检查Tunnel是否处于Down状态。执行命令**display mpls te tunnel-interface last-error**，查看出错提示。
- 如有以下错误提示：
 - 显示“Cspf failed to calculate a path for Tunnel.”，表示入节点使能了CSPF，但CSPF算路失败=>3。
 - 显示“Trigger Rsvp failed.”=>3。
 - 显示“One LSP is deleted at smooth period.”=>7。
 - 显示“One LSP is deleted at Tunnel aging period”=>7。
 - 其它类型的错误=>6。
 - 如没有提示错误提示=>3。
- 步骤3** 在入节点上执行**ping**命令检查能否Ping通Tunnel的目的地址。
- 如果不能ping通，请排除路由故障，使入节点能够Ping通Tunnel的目的地址，然后查看是否出现[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.52 hwMplsTunnelBesteffortUp](#)的告警。
 - Y=>7。
 - N=>4。
 - 如果能够ping通=>4。
- 步骤4** 在入节点的MPLS视图下执行**display this**命令，检查是否配置了**mpls te cspf**命令，即检查系统是否使能了CSPF。

- Y=>5。
- N=>6。

步骤5 在入节点上执行**display mpls te cspf destination**命令检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- 如果算路成功，执行如下操作确定Tunnel的配置信息：
 - 在入节点上执行命令**display current-configuration interface interface-type interface-number**查看当前的配置信息。
 - 查看mpls下是否配置了命令**mpls te auto-frr**，如果配置了此命令，说明是自动保护，则通过tunnel下的配置可以确定哪个是主tunnel；如果没有此命令，则需要继续查看配置命令**mpls te fast-reroute**、**mpls te record-route**和**mpls te bypass-tunnel**来确定主tunnel和保护tunnel。
 - 通过检查是否存在**explicit-path**命令查看隧道是否配置了显式路径。
 - 通过检查是否存在**mpls te affinity property**命令查看隧道是否配置了亲和属性。
 - 通过检查是否存在**mpls te bandwidth**查看隧道是否配置了带宽。

执行命令**display mpls te cspf destination**并根据Tunnel的配置信息依次尝试加上对应的约束条件的参数，包括优先级（**priority setup-priority**）、带宽（**bandwidth**）、显式路径（**explicit-path path-name**）、亲和属性（**affinity properties**）、hop-limit（**hop-limit hop-limit-number**），检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- a. 若显式路径算路失败，检查显式路径沿途各个接口是否处于Up状态并检查是否都使能了MPLS和MPLS TE。若显式路径算路成功，检查下面的亲和属性、带宽算路是否成功，是否与显式路径一致。可使用如下命令：**display mpls te cspf destination ip-address bandwidth ct0 ct0-bandwidth explicit-path path-name**。
- b. 若亲和属性算路失败，在Tunnel视图下执行**mpls te affinity property**命令修改Tunnel的亲和属性或在可能经过的接口下执行**mpls te link administrative group**修改链路的管理组属性。
- c. 若带宽算路失败，执行**display mpls te link-administration bandwidth-allocation interface interface-type interface-number**命令查看隧道沿途可能经过的出接口的带宽是否足够。若带宽足够，则可能是优先级高的Tunnel抢占了当前Tunnel的带宽，在接口下执行命令**mpls te bandwidth max-reservable-bandwidth**及**mpls te bandwidth**命令增加带宽。
- d. 若其他约束条件算路失败=>7。

之后，查看是否出现**LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp**的告警。

- Y=>7。
- N=>6。
- 如果算路失败=>6。

步骤6 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.52 hwMplsTunnelBesteffortUp](#)

45.32 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.54 hwMplsTeAutoTunnelDownClear

告警解释

LSPM/2/MPLSTEAUTOTUNNELDOWNCLEAR:OID [oid] The TE Auto tunnel Down alarm was cleared. (SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], mplsTunnelAdminStatus=[integer], mplsTunnelOperStatus=[integer], mplsTunnelIfName=[octet])

TE Auto隧道进入Down状态的告警被清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.54	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	会话Tunnel的ID。
LocalLspId	本地LSP的ID。
IngressLsrId	入口LSR的ID。
EgressLsrId	出口LSR的ID。
mplsTunnelAdminStatus	会话Tunnel的管理状态。
mplsTunnelOperStatus	会话Tunnel的运行状态。
mplsTunnelIfName	Tunnel接口名称。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

TE Auto隧道进入Up状态。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

45.33 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.55 hwMplsTeAutoTunnelPrimaryDownClear

告警解释

LSPM/2/MPLSTEAUTOTUNNEL_PRIDOWNCLEAR:OID [oid] The Down alarm about the primary LSP in the TE Auto tunnel was cleared. (SessionTunnelId=[INTEGER], TunnelInstIndex=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], mplsTunnelIfName=[octet])

隧道的主LSP进入Down状态的告警被清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.55	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	会话Tunnel的ID。
TunnelInstIndex	会话Tunnel的InstIndex。
IngressLsrId	入口LSR的ID。
EgressLsrId	出口LSR的ID。
mplsTunnelIfName	Tunnel接口名称。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

隧道的主LSP进入Up状态。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

45.34 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.56 hwMplsTunnelBBSwitch

告警解释

LSPM/3/MPLSTUNNELBBSWITCH:OID [oid] Main LSP of Tunnel switches to backup LSP in BBK.(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], MplsTunnelAdminStatus=[integer], MplsTunnelOperStatus=[integer])

普通备份(BBK)下隧道的主LSP切换到逃生路径。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.56	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	隧道标识符。
LocalLspId	本地LSP的ID。
IngressLsrId	入口LSR的ID。

参数名称	参数含义
EgressLsrId	出口LSR的ID。
MplsTunnelAdminStatus	会话Tunnel的管理状态。 • 1: Up • 2: Down
MplsTunnelOperStatus	会话Tunnel的运行状态。 • 1: Up • 2: Down

对系统的影响

流量将会中断。

可能原因

主LSP Down，备份方式为OB，备份LSP处于Up状态。

处理步骤

步骤1 在入节点（即产生该条告警的节点）上执行命令**display mpls te tunnel-interface tunnel-name**查看隧道的配置：通过查看Tunnel State Desc字段检查Tunnel是否处于Down状态。执行命令**display mpls te tunnel-interface last-error**，查看出错提示。

- 如有以下错误提示：
 - 显示“Cspf failed to calculate a path for Tunnel.”，表示入节点使能了CSPF，但CSPF算路失败=>2。
 - 显示“Trigger Rsvp failed.”=>2。
 - 显示“One LSP is deleted at smooth period.”=>6。
 - 显示“One LSP is deleted at Tunnel aging period”=>6。
 - 其它类型的错误=>6。
- 如没有提示错误提示=>2。

步骤2 在入节点上执行**ping**命令检查能否Ping通Tunnel的目的地址。

- 如果不能ping通，请排除路由故障，使入节点能够Ping通Tunnel的目的地址，然后查看是否出现**LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp**的告警。
 - Y=>7。
 - N=>3。
- 如果能够ping通=>3。

步骤3 在入节点的MPLS视图下执行**display this**命令，检查是否配置了**mpls te cspf**命令，即检查系统是否使能了CSPF。

- Y=>4。

- N=>5。

步骤4 在入节点上执行**display mpls te cspf destination**命令检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- 如果算路成功，执行如下操作确定Tunnel的配置信息：
 - 在入节点上执行命令**display current-configuration interface interface-type interface-number**查看当前的配置信息。
 - 查看mpls下是否配置了命令**mpls te auto-frr**，如果配置了此命令，说明是自动保护，则通过tunnel下的配置可以确定哪个是主tunnel；如果没有此命令，则需要继续查看配置命令**mpls te fast-reroute**、**mpls te record-route**和**mpls te bypass-tunnel**来确定主tunnel和保护tunnel。
 - 通过检查是否存在**explicit-path**命令查看隧道是否配置了显式路径。
 - 通过检查是否存在**mpls te affinity property**命令查看隧道是否配置了亲和属性。
 - 通过检查是否存在**mpls te bandwidth**查看隧道是否配置了带宽。

执行命令**display mpls te cspf destination**并根据Tunnel的配置信息依次尝试加上对应的约束条件的参数，包括优先级（**priority setup-priority**）、带宽（**bandwidth**）、显式路径（**explicit-path path-name**）、亲和属性（**affinity properties**）、hop-limit（**hop-limit hop-limit-number**），检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- a. 若显式路径算路失败，检查显式路径沿途各个接口是否处于Up状态并检查是否都使能了MPLS和MPLS TE。若显式路径算路成功，检查下面的亲和属性、带宽算路是否成功，是否与显式路径一致。可使用如下命令：**display mpls te cspf destination ip-address bandwidth ct0 ct0-bandwidth explicit-path path-name**。
- b. 若亲和属性算路失败，在Tunnel视图下执行**mpls te affinity property**命令修改Tunnel的亲和属性或在可能经过的接口下执行**mpls te link administrative group**修改链路的管理组属性。
- c. 若带宽算路失败，执行**display mpls te link-administration bandwidth-allocation interface interface-type interface-number**命令查看隧道沿途可能经过的出接口的带宽是否足够。若带宽足够，则可能是优先级高的Tunnel抢占了当前Tunnel的带宽，在接口下执行命令**mpls te bandwidth max-reservable-bandwidth**及**mpls te bandwidth**命令增加带宽。
- d. 若其他约束条件算路失败=>6。

之后，查看是否出现**LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp**的告警。

- Y=>7。
- N=>5。

- 如果算路失败=>5。

步骤5 执行命令**display explicit-path**查看在Tunnel沿途经过的各接口并在各个接口的接口视图下执行**display this**命令，检查通往目的地址的接口是否使能了MPLS、MPLS TE和RSVP-TE。

- 如果未使能，在接口视图下执行**mpls**、**mpls te**和**mpls rsdp-te**命令。
- 如果发现接口状态处于非Up状态，请重启接口。即，在接口视图执行**shutdown**，然后执行**undo shutdown**命令。

之后，查看是否出现**LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp**的告警。

- Y=>7。
- N=>6。

步骤6 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.57 hwMplsTunnelBBResume](#)

45.35 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.57
hwMplsTunnelBBResume

告警解释

LSPM/3/MPLSTUNNELBBRESUME:OID [oid] Main LSP of Tunnel resumes from backup LSP in BBK.(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], MplsTunnelAdminStatus=[integer], MplsTunnelOperStatus=[integer])

普通备份(BBK)下隧道的主LSP恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.57	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	隧道标识符。
LocalLspId	本地LSP的ID。
IngressLsrId	入口LSR的ID。
EgressLsrId	出口LSR的ID。

参数名称	参数含义
MplsTunnelAdminStatus	会话Tunnel的管理状态。 • 1: Up • 2: Down
MplsTunnelOperStatus	会话Tunnel的运行状态。 • 1: Up • 2: Down

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

当前隧道走逃生路径，主LSP由Down变为Up。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.56 hwMplsTunnelBBSwitch](#)

45.36 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.58
hwMplsExtTunnelDown

告警解释

LSPM/2/MPLSEXTTUNNELDOWN:OID [oid] The TE tunnel changes to Down.
(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer],
EgressLsrId=[integer], OutIfIndex=[integer], hwMplsTunnelInterfaceName=[octet],
hwMplsTunnelType=[integer], hwMplsTunnelAdminStatus=[integer],
hwMplsTunnelOperStatus=[integer], hwMplsTunnelDownReason=[integer],
OutIfName=[octet], hwMplsTunnelDownLSRId=[binary],
hwMplsTunnelDownIfAddrType=[integer], hwMplsTunnelDownIfAddr=[binary])

TE隧道进入Down状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.58	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	Tunnel ID。
LocalLspId	本地LSP的ID。
IngressLsrId	Tunnel的头节点地址。
EgressLsrId	Tunnel的目的地址。
OutIfIndex	出接口索引。
hwMplsTunnelInterfaceName	Tunnel接口名称。
hwMplsTunnelType	Tunnel类型。
hwMplsTunnelAdminStatus	Tunnel的管理状态。
hwMplsTunnelOperStatus	Tunnel的运行状态。
hwMplsTunnelDownReason	Tunnel进入Down状态的原因。
OutIfName	出接口名称。
hwMplsTunnelDownLSRId	出错节点的LSR ID。
hwMplsTunnelDownIfAddrType	出错接口的IP地址类型。
hwMplsTunnelDownIfAddr	出错接口的IP地址。

对系统的影响

依赖该隧道进行业务转发的流量中断。

可能原因

原因1：接口状态变为Down。

原因2：路由发生变化。

原因3：链路发生故障。

处理步骤

步骤1 在入节点（即产生该条告警的节点）上执行命令**display mpls te tunnel-interface last-error**，查看出错提示。

- 如有以下错误提示：
 - 显示“Cspf failed to calculate a path for Tunnel.”，表示入节点使能了CSPF，但CSPF算路失败=>2。
 - 显示“Trigger Rsvp failed.”=>2。
 - 显示“One LSP is deleted at smooth period.”=>6。
 - 显示“One LSP is deleted at Tunnel aging period”=>6。
 - 其它类型的错误=>6。
- 如没有提示错误=>2。

步骤2 在入节点上执行**ping**命令检查能否Ping通Tunnel的目的地址。

- 如果不能Ping通，请排除路由故障，使入节点能够Ping通Tunnel的目的地址，然后查看是否出现**LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.59 hwMplsExtTunnelDownClear**的告警。
 - Y=>7。
 - N=>3。
- 如果能够Ping通=>3。

步骤3 在入节点的MPLS视图下执行**display this**命令，检查是否配置了**mpls te cspf**命令，即检查系统是否使能了CSPF。

- Y=>4。
- N=>5。

步骤4 在入节点上执行**display mpls te cspf destination**命令检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- 如果算路成功，执行如下操作确定Tunnel的配置信息：
 - 在入节点上执行命令**display current-configuration interface interface-type interface-number**查看当前的配置信息。
 - 查看mpls下是否配置了命令**mpls te auto-frr**，如果配置了此命令，说明是自动保护，则通过tunnel下的配置可以确定哪个是主tunnel；如果没有此命令，则需要继续查看配置命令**mpls te fast-reroute**、**mpls te record-route**和**mpls te bypass-tunnel**来确定主tunnel和保护tunnel。
 - 通过检查是否存在**explicit-path**命令查看隧道是否配置了显式路径。
 - 通过检查是否存在**mpls te affinity property**命令查看隧道是否配置了亲和属性。
 - 通过检查是否存在**mpls te bandwidth**查看隧道是否配置了带宽。

执行命令**display mpls te cspf destination**并根据Tunnel的配置信息依次尝试加上对应的约束条件的参数，包括优先级（**priority setup-priority**）、带宽（**bandwidth**）、显式路径（**explicit-path path-name**）、亲和属性（**affinity properties**）、hop-limit（**hop-limit hop-limit-number**），检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- a. 若显式路径算路失败，检查显式路径沿途各个接口是否处于Up状态并检查是否都使能了MPLS和MPLS TE。若显式路径算路成功，检查下面的亲和属性、带宽算路是否成功，是否与显式路径一致。可使用如下命令：**display mpls te cspf destination ip-address bandwidth ct0 ct0-bandwidth explicit-path path-name**。
- b. 若亲和属性算路失败，在Tunnel视图下执行**mpls te affinity property**命令修改Tunnel的亲和属性或在可能经过的接口下执行**mpls te link administrative group**修改链路的管理组属性。
- c. 若带宽算路失败，执行**display mpls te link-administration bandwidth-allocation interface interface-type interface-number**命令查看隧道沿途可能经过的出接口的带宽是否足够。若带宽足够，则可能是优先级高的Tunnel抢占了当前Tunnel的带宽，在接口下执行命令**mpls te bandwidth max-reservable-bandwidth**及**mpls te bandwidth**命令增加带宽。
- d. 若其他约束条件算路失败=>6。

之后，查看是否出现[LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp](#)的告警。

- Y=>7。
- N=>5。

- 如果算路失败=>5。

步骤5 执行命令**display explicit-path**查看在Tunnel沿途经过的各接口，或通过查看网络拓扑明确LSP通过的接口，在各个接口的接口视图下执行**display this**命令，检查通往目的地址的接口是否使能了MPLS、MPLS TE和RSVP-TE。

- 如果未使能，在接口视图下执行**mpls**、**mpls te**和**mpls rsvp-te**命令。
- 如果发现接口状态处于非Up状态，请重启接口。即，在接口视图执行**shutdown**，然后执行**undo shutdown**，或在接口视图下执行**restart**命令。

执行上述操作之后，查看是否出现[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.59 hwMplsExtTunnelDownClear](#)的告警。

- Y=>7。
- N=>6。

步骤6 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.59 hwMplsExtTunnelDownClear](#)

45.37 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.59 hwMplsExtTunnelDownClear

告警解释

LSPM/2/MPLSEXTTUNNELDOWNCLEAR:OID [oid] The TE tunnel Down alarm was cleared.(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], OutIfIndex=[integer], hwMplsTunnelInterfaceName=[octet], hwMplsTunnelType=[integer], hwMplsTunnelAdminStatus=[integer], hwMplsTunnelOperStatus=[integer], hwMplsTunnelDownReason=[integer], OutIfName=[octet])

TE隧道进入Down状态的告警被清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.59	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	Tunnel ID。
LocalLspId	本地LSP的ID。
IngressLsrId	Tunnel的头节点地址。
EgressLsrId	Tunnel的目的地址。
OutIfIndex	出接口索引。
hwMplsTunnelInterfaceName	Tunnel接口名称。
hwMplsTunnelType	Tunnel类型。
hwMplsTunnelAdminStatus	Tunnel的管理状态。
hwMplsTunnelOperStatus	Tunnel的运行状态。

参数名称	参数含义
hwMplsTunnelDownReason	Tunnel进入Down状态的原因。
OutIfName	出接口名称。

对系统的影响

无影响。

可能原因

隧道建立成功或隧道属性发生变化。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.58 hwMplsExtTunnelDown](#)

45.38 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.62
hwMplsTunnelDelete

告警解释

LSPM/2/MPLSTUNNELDELETE:OID [oid] The MPLS TE tunnel was deleted.
(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer],
EgressLsrId=[integer], mplsTunnelAdminStatus=[integer],
mplsTunnelOperStatus=[integer], mplsTunnelIfName=[octet])

MPLS TE隧道被删除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.62	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	隧道ID。
LocalLspId	本地的LSP ID。
IngressLsrId	隧道入节点的LSR ID。
EgressLsrId	隧道出节点的LSR ID。
mplsTunnelAdminStatus	隧道的管理状态：1为Up，2为Down。
mplsTunnelOperStatus	隧道的运行状态：1为Up，2为Down。
mplsTunnelIfName	隧道接口名称。

对系统的影响

无

可能原因

MPLS TE隧道对象被删除。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

45.39 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.63 hwMplsLspThresholdExceed

告警解释

LSPM/3/MPLSLSPTHRESHOLDEXCEED:OID [oid] The lsp count exceeds the threshold. (hwMplsLspProtocol=[integer], hwMplsLspCurrentCount=[integer], hwMplsLspThreshold=[integer], hwMplsLspTotalCount=[integer])

LSP数量超过阈值上限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.63	Minor	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMplsLspProtocol	LSP协议类型。
hwMplsLspCurrentCount	当前LSP数量。
hwMplsLspThreshold	系统LSP数量阈值。
hwMplsLspTotalCount	系统支持的hwMplsLspProtocol类型的LSP总数。

对系统的影响

系统当前hwMplsLspProtocol类型的LSP数量已经达到超限的警戒线，如果继续增加可能会因为总数超限影响业务。

可能原因

系统当前hwMplsLspProtocol类型的LSP数量达到阈值上限。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display mpls lsp**命令，查看现有设备上hwMplsLspProtocol类型的LSP中是否存在无用的LSP。
- 如果不存在，请执行步骤3。
 - 如果存在，请执行步骤2。
- 步骤2** 通过执行**lsp-trigger**修改LSP的建立触发策略等手段抑制不需要的LSP建立，或者执行**undo interface tunnel**删除无用的RSVP-TE隧道、执行**undo static-lsp ingress**、**undo static-lsp transit**和**undo static-lsp egress**命令删除无用的静态LSP。完成后，观察告警是否清除。
- 如果是，请执行步骤4。
 - 如果没有清除，请执行步骤3。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.64 hwMplsLspThresholdExceedClear](#)

45.40 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.64 hwMplsLspThresholdExceedClear

告警解释

LSPM/3/MPLSLSPTHRESHOLDEXCEEDCLEAR:OID [oid] The lsp count falls from the threshold.(hwMplsLspProtocol=[integer])

LSP总数下降到阈值上限以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.64	Minor	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMplsLspProtocol	LSP协议类型。

对系统的影响

无。

可能原因

系统当前hwMplsLspProtocol类型的LSP数量降到了阈值上限以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.63 hwMplsLspThresholdExceed](#)

45.41 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.65 hwMplsLspTotalCountExceed

告警解释

LSPM/2/MPLSLSPTOTALCOUNTEXCEED:OID [oid] The lsp count reaches the upper limit.(hwMplsLspProtocol=[integer], hwMplsLspTotalCount=[integer])

LSP总数超过上限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.65	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMplsLspProtocol	LSP协议类型。
hwMplsLspTotalCount	系统支持的hwMplsLspProtocol类型的LSP总数。

对系统的影响

系统当前hwMplsLspProtocol类型的LSP数量已经达到总容量，新的LSP无法再继续建立，可能会影响到正常业务LSP的建立。

可能原因

系统当前hwMplsLspProtocol类型的LSP数量达到总数上限。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display mpls lsp**命令，查看现有设备上hwMplsLspProtocol类型的LSP中是否存在无用的LSP。
- 如果不存在，请执行步骤3。
 - 如果存在，请执行步骤2。
- 步骤2** 通过执行**lsp-trigger**修改LSP的建立触发策略等手段抑制不需要的LSP建立，或者执行**undo interface tunnel**删除无用的RSVP-TE隧道、执行**undo static-lsp ingress**、

undo static-lsp transit和**undo static-lsp egress**命令删除无用的静态LSP。完成后，观察告警是否清除。

- 如果是，请执行步骤4。
- 如果没有清除，请执行步骤3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.66 hwMplsLspTotalCountExceedClear](#)

45.42 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.66 hwMplsLspTotalCountExceedClear

告警解释

LSPM/2/MPLSLSPTOTALCOUNTEXCEEDCLEAR:OID [oid] The lsp count falls from the upper limit.(hwMplsLspProtocol=[integer])

LSP总数降到了总数上限以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.66	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMplsLspProtocol	LSP协议类型。

对系统的影响

无。

可能原因

系统当前hwMplsLspProtocol类型的LSP数量下降到总数上限以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.65 hwMplsLspTotalCountExceed](#)

45.43 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.67 hwMplsDynamicLabelThresholdExceed

告警解释

LSPM/4/LABEL_THRESHOLD_EXCEED:OID [oid] The dynamic label usage exceeds the threshold. BGP, LDP, RSVP TE, or MPLS VPN creation will be affected.
(hwMplsDynamicLabelTotalCount=[INTEGER],
hwMplsDynamicLabelCurrentCount=[INTEGER],
hwMplsDynamicLabelThresholdUpperLimit=[INTEGER],
hwMplsDynamicLabelThresholdLowerLimit=[INTEGER])

动态标签使用率达到配置的阈值上限，BGP/LDP/RSVP-TE/MPLS VPN将不能再创建新的LSP。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.67	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMplsDynamicLabelTotalCount	动态标签总数。
hwMplsDynamicLabelCurrentCount	当前动态标签的使用数量。
hwMplsDynamicLabelThresholdUpperLimit	动态标签阈值告警的阈值上限。
hwMplsDynamicLabelThresholdLowerLimit	动态标签阈值告警的阈值下限。

对系统的影响

动态标签使用量已经达到阈值的警戒线，如果继续增加业务数量可能会因为总数超限影响业务。

可能原因

系统当前的LSP条数过多，导致动态标签使用率达到阈值上限。

处理步骤

步骤1 执行**display mpls lsp statistics**命令查看LDP LSP、RSVP CR-LSP、BGP LSP的数量统计信息，然后重新规划业务，删除部分占用动态标签的LSP。

- LDP LSP可以修改lsp-trigger等策略，减少无用LDP LSP数目。
- RSVP LSP可以删除无用的Tunnel接口，减少无用LDP LSP数目。
- 静态LSP可以删除static-lsp ingress、static-lsp transit、static-lsp egress等无用配置，减少无用静态LSP数目。

完成上述操作之后，检查是否出现[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.68 hwMplsDynamicLabelThresholdExceedClear](#)告警。

- 如果是，请执行步骤3。
- 如果不是，请执行步骤2。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.68 hwMplsDynamicLabelThresholdExceedClear](#)

45.44 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.68 hwMplsDynamicLabelThresholdExceedClear

告警解释

LSPM/4/LABEL_THRESHOLD_EXCEED_RESM:OID [oid] The dynamic label usage falls from the threshold.(hwMplsDynamicLabelTotalCount=[INTEGER], hwMplsDynamicLabelCurrentCount=[INTEGER], hwMplsDynamicLabelThresholdUpperLimit=[INTEGER], hwMplsDynamicLabelThresholdLowerLimit=[INTEGER])

动态标签使用率下降到阈值下限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.68	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMplsDynamicLabelTotalCount	动态标签总数。
hwMplsDynamicLabelCurrentCount	当前动态标签的使用数量。
hwMplsDynamicLabelThresholdUpperLimit	动态标签阈值告警的阈值上限。
hwMplsDynamicLabelThresholdLowerLimit	动态标签阈值告警的阈值下限。

对系统的影响

无

可能原因

系统当前的LSP减少了，导致动态标签使用率下降到阈值下限。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.67 hwMplsDynamicLabelThresholdExceed](#)

45.45 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.69
hwMplsDynamicLabelTotalCountExceed

告警解释

LSPM/2/LABEL_TOTAL_EXCEED:OID [oid] The dynamic label count reaches the upper limit. BGP, LDP, RSVP TE, or MPLS VPN will fail to be created.

(hwMplsDynamicLabelTotalCount=[INTEGER],
hwMplsDynamicLabelCurrentCount=[INTEGER])

动态标签使用率达到100%，BGP/LDP/RSVP-TE/MPLS VPN的创建将受影响。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.69	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMplsDynamicLabelTotalCount	动态标签总数。
hwMplsDynamicLabelCurrentCount	当前动态标签使用数量。

对系统的影响

当前系统中动态标签使用量已经达到总容量，无法再新建使用动态标签的业务。

可能原因

系统当前的LSP条数过多，导致动态标签使用率已达到100%。

处理步骤

步骤1 执行**display mpls lsp statistics**命令查看LDP LSP、RSVP CR-LSP、BGP LSP的数量统计信息，然后重新规划业务，删除部分占用动态标签的LSP。

- LDP LSP可以修改lsp-trigger等策略，减少无用LDP LSP数目。
- RSVP LSP可以删除无用的Tunnel接口，减少无用RSVP LSP数目。
- 静态LSP可以删除static-lsp ingress、static-lsp transit、static-lsp egress等无用配置，减少无用静态LSP数目。

完成上述操作之后，检查是否出现**LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.70 hwMplsDynamicLabelTotalCountExceedClear**告警。

- 如果是，请执行步骤3。
- 如果不是，请执行步骤2。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.70](#)
[hwMplsDynamicLabelTotalCountExceedClear](#)

45.46 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.70 hwMplsDynamicLabelTotalCountExceedClear

告警解释

LSPM/2/LABEL_TOTAL_EXCEED_RESM:OID [oid] The dynamic label count falls from the upper limit.(hwMplsDynamicLabelTotalCount=[INTEGER], hwMplsDynamicLabelCurrentCount=[INTEGER])

动态标签使用率下降到95%。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.70	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMplsDynamicLabelTotalCount	动态标签总数。
hwMplsDynamicLabelCurrentCount	当前动态标签使用数量。

对系统的影响

无

可能原因

系统当前的LSP减少，导致释放了部分动态标签，动态标签使用率下降到95%。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.69 hwMplsDynamicLabelTotalCountExceed](#)

45.47 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.71
hwMplsResourceThresholdExceed

告警解释

LSPM/3/MPLSRESOURCESTHRESHOLDEXCEED: OID [oid] The number of used MPLS resources exceeded the threshold. (hwMplsResourceType=[integer], hwMplsResourceCurrentCount=[integer], hwMplsResourceThreshold=[integer], hwMplsResourceTotalCount=[integer])
MPLS资源使用数量阈值超限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.71	Minor	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
hwMplsResourceType	MPLS资源类型。 • LDP LSP资源（1） • BGP 和 VPN LSP资源（2） • BGP IPV6 和VPN IPV6 LSP资源（3） • LDP FRR 资源（4） • RSVP LSP资源（5） • LSP资源（6） • CR LSP资源（7） • LDP INGRESS资源（8） • LDP TRANSIT资源（9） • LDP EGRESS 资源（10） • BGP 和 VPN LSP INGRESS 资源（11） • BGP 和VPN LSP EGRESS 资源（12） • BGP IPV6 和VPN IPV6 INGRESS资源（13） • BGP IPV6 和VPN IPV6 EGRESS资源（14） • RSVP INGRESS资源（15） • RSVP TRANSIT资源（16） • RSVP EGRESS资源（17） • TOTAL LSP INGRESS 资源（18） • TOTAL LSP TRANSIT 资源（19） • TOTAL LSP EGRESS 资源（20） • TOTAL CRLSP INGRESS资源（21） • TOTAL CRLSP TRANSIT 资源（22） • TOTAL CRLSP EGRESS 资源（23） • 产品INGRESS和TRANSIT LSP资源（24） • 产品TRANSIT和EGRESS LSP资源（25） • 产品BGP私网实例资源（26） • AUTOBYPASS TUNNE 资源（27） • P2MP AUTOBYPASS TUNNE 资源（28） • TE隧道 BFD资源（29） • LDP BFD资源（30） • MLDP TREE资源（31）

参数名称	参数含义
	• MLDP BRANCH资源（32） • LDP REMOTE ADJACENCY 资源（33） • LDP LOCAL ADJACENCY 资源（36） • CSPF NODE资源（37） • CSPF LINK 资源（38） • CSPF NETWORKLSA 资源（39） • CSPF SRLG 资源（40）
hwMplsResourceCurrentCount	当前MPLS资源数量。
hwMplsResourceThreshold	系统MPLS资源数量阈值。
hwMplsResourceTotalCount	系统支持的MPLS资源的最大容量。

对系统的影响

当前对应类型的MPLS资源数量已经达到超限的警戒线，如果继续增加可能会因为总数超限影响业务。

可能原因

当前对应类型的MPLS资源数量达到阈值上限。

处理步骤

- 步骤1** 通过hwMplsResourceType，确认具体的资源类型的超限情况。
- 步骤2** 检查hwMplsResourceThreshold是否是预期的合理值。
- 如果是，请执行步骤4。
 - 如果不是，请执行步骤3。
- 步骤3** 通过对应的阈值告警配置命令来调整触发阈值告警的阈值。完成后，观察告警是否清除。
- 如果是，请执行步骤6。
 - 如果没有清除，请执行步骤4。
- 步骤4** 减少使用相关资源的配置，或减少触发相关资源创建的配置或消息，以降低对应类型MPLS资源的占用。完成后，观察告警是否清除。
- 如果是，请执行步骤6。
 - 如果没有清除，请执行步骤5。
- 步骤5** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤6** 结束。
- 结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.72 hwMplsResourceThresholdExceedClear](#)

45.48 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.72 hwMplsResourceThresholdExceedClear

告警解释

LSPM/3/MPLSRESOURCESTHRESHOLDEXCEEDCLEAR: OID [oid] The number of used MPLS resources fell below the threshold. (hwMplsResourceType=[integer])

MPLS资源使用数量阈值超限恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.72	Minor	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMplsResourceType	MPLS资源类型。

对系统的影响

无

可能原因

当前对应类型的MPLS资源数量降低到了阈值以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.71 hwMplsResourceThresholdExceed](#)

45.49 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.73 hwMplsResourceTotalCountExceed

告警解释

LSPM/2/MPLSRESOURCETOTALCOUNTEXCEED: OID [oid] The number of used MPLS resources reached the maximum number. (hwMplsResourceType=[integer], hwMplsResourceTotalCount=[integer])

MPLS资源使用总数超限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.73	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
hwMplsResourceType	MPLS资源类型。 • LDP LSP资源（1） • BGP 和 VPN LSP资源（2） • BGP IPV6 和VPN IPV6 LSP资源（3） • LDP FRR 资源（4） • RSVP LSP资源（5） • LSP资源（6） • CR LSP资源（7） • LDP INGRESS资源（8） • LDP TRANSIT资源（9） • LDP EGRESS 资源（10） • BGP 和 VPN LSP INGRESS 资源（11） • BGP 和VPN LSP EGRESS 资源（12） • BGP IPV6 和VPN IPV6 INGRESS资源（13） • BGP IPV6 和VPN IPV6 EGRESS资源（14） • RSVP INGRESS资源（15） • RSVP TRANSIT资源（16） • RSVP EGRESS资源（17） • TOTAL LSP INGRESS 资源（18） • TOTAL LSP TRANSIT 资源（19） • TOTAL LSP EGRESS 资源（20） • TOTAL CRLSP INGRESS资源（21） • TOTAL CRLSP TRANSIT 资源（22） • TOTAL CRLSP EGRESS 资源（23） • 产品INGRESS和TRANSIT LSP资源（24） • 产品TRANSIT和EGRESS LSP资源（25） • 产品BGP私网实例资源（26） • AUTOBYPASS TUNNE 资源（27） • P2MP AUTOBYPASS TUNNE 资源（28） • TE隧道 BFD资源（29） • LDP BFD资源（30） • MLDP TREE资源（31）

参数名称	参数含义
	• MLDP BRANCH资源（ 32 ） • LDP REMOTE ADJACENCY 资源（ 33 ） • LDP LOCAL ADJACENCY 资源（ 36 ） • CSPF NODE资源（ 37 ） • CSPF LINK 资源（ 38 ） • CSPF NETWORKLSA 资源（ 39 ） • CSPF SRLG 资源（ 40 ）
hwMplsResourceTotalCount	系统支持的MPLS资源的最大容量。

对系统的影响

当前系统中对应类型的MPLS资源数量已经达到总容量，无新的此类MPLS资源可用，可能会影响到正常业务的建立。

可能原因

当前对应类型的MPLS资源使用数量已达到系统支持的最大容量。

处理步骤

- 步骤1 通过hwMplsResourceType，确认具体的资源类型的超限情况。
- 步骤2 减少使用相关资源的配置，或减少触发相关资源创建的配置或消息，以降低对应类型MPLS资源的占用。完成后，观察告警是否清除。
 - 如果是，请执行步骤4。
 - 如果没有清除，请执行步骤3。
- 步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4 结束。
- 结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.74 hwMplsResourceTotalCountExceedClear](#)

45.50 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.74
hwMplsResourceTotalCountExceedClear

告警解释

LSPM/2/MPLSRESOURCESTOTALCOUNTEXCEEDCLEAR: OID [oid] The number of used MPLS resources fell below the maximum number.
(hwMplsResourceType=[integer])

MPLS资源使用总数超限恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.74	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMplsResourceType	MPLS资源类型。

对系统的影响

无。

可能原因

当前对应类型的MPLS资源数量下降到系统支持的最大容量的95%以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.73 hwMplsResourceTotalCountExceed](#)

45.51 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.83
hwMplsTeLspBfdDown

告警解释

LSPM/2/MPLSTELSPBFDDOWN: OID [oid] The status of BFD for TE LSP changed to down.(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], TunnelName=[OCTET], LspRole=[integer])

BFD会话检测TE LSP故障。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.83	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	隧道ID。
LocalLspId	本地的LSP ID。
IngressLsrId	隧道入节点的LSR ID。
EgressLsrId	隧道出节点的LSR ID。
TunnelName	隧道名称。
LspRole	LSP类型。

对系统的影响

BFD检测到TE LSP故障，依赖该LSP进行业务转发的流量中断。

可能原因

BFD检测到TE LSP故障。

处理步骤

- 参考告警[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.58 hwMplsExtTunnelDown](#)的处理步骤进行处理。

----结束

45.52 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.84
hwMplsTeLspBfdDownClear

告警解释

LSPM/2/MPLSTELSPBFDDOWNCLEAR: OID [oid] The BFD for TE LSP down alarm was cleared.(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer],

IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], TunnelName=[OCTET],
LspRole=[integer])

BFD会话检测TE LSP故障告警解除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.84	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	隧道ID。
LocalLspId	本地的LSP ID。
IngressLsrId	隧道入节点的LSR ID。
EgressLsrId	隧道出节点的LSR ID。
TunnelName	隧道名称。
LspRole	LSP类型。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

- 原因1：BFD检测的TE LSP状态UP。
- 原因2：BFD检测的TE LSP被删除。
- 原因3：BFD会话被删除。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束